

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN**



**GRADO EN INGENIERÍA DE
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIÓN
TRABAJO FIN DE GRADO**

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN
BANCO DE PRUEBAS DE UN SISTEMA
INALÁMBRICO DE MONITORIZACIÓN
AMBULATORIA**

**ESTHER MORENO MORENO
2022**

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO

Título: Diseño e implementación de un banco de pruebas de un sistema inalámbrico de monitorización ambulatoria

Autor: Esther moreno Moreno

Tutor: D. Pedro Malagón Marzo

Ponente: D.

Departamento:

MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Presidente: D.

Vocal: D.

Secretario: D.

Suplente: D.

Los miembros del tribunal arriba nombrados acuerdan otorgar la calificación de:
.....

Madrid, a de de 20...

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN**



**GRADO EN INGENIERÍA EN INGENIERÍA DE
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIÓN**

TRABAJO FIN DE GRADO

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN BANCO
DE PRUEBAS DE UN SISTEMA
INALÁMBRICO DE MONITORIZACIÓN
AMBULATORIA**

ESTHER MORENO MORENO

2022

RESUMEN

Las donaciones de sangre tienen una alta demanda debido a sus múltiples usos, como son el tratamiento de distintas enfermedades, las intervenciones quirúrgicas, el tratamiento ante hemorragias, etc. Además, al tratarse de un tejido vivo, los componentes de la sangre caducan. Por ello, se requiere que todos los centros médicos dispongan de bolsas de sangre en todo momento.

Sin embargo, no toda la población es apta para donar sangre, y de este conjunto solo un reducido porcentaje realiza esta acción. Para empeorar la situación, hay casos en los que hay que rechazar al donante por causas temporales, sin ser el donante consciente de su padecimiento. La mayoría de los casos se deben a tener un bajo nivel de hemoglobina, aunque también pueden darse otras razones como una presión arterial fuera de los valores normales.

Estos rechazos suponen pérdidas de tiempo y dinero, además del inconveniente que supone la incisión con aguja al donante en el test rápido. Asimismo, hay situaciones en los que las anomalías son detectadas después de haber sido analizada la sangre, provocando la pérdida de una bolsa de sangre y un donante (que no podrá volver a donar pasado unos 3 meses en el caso de los hombres, y 4 meses en el caso de las mujeres).

Por ello, se decide llevar a cabo un proyecto, en colaboración con el Centro Regional de Hemodonación de Murcia, que reduzca y elimine estos escenarios. El proyecto busca replicar de manera económica un estudio clínico consistente en la predicción del nivel de hemoglobina de forma no invasiva usando la señal de fotopletismografía (PPG). A su vez, esta señal permite recopilar otros datos como son la frecuencia cardíaca, la respiración y la presión arterial.

Se dispone de un entorno funcional realizado anteriormente. Este entorno que consigue replicar el estudio mencionado está formado por la placa nRF52840DK de *Nordic Semiconductor* y un módulo que usa el sensor MAX30102 de *Maxim Integrated*. En este Trabajo Fin de Grado se desea adaptar el entorno en una única placa (manteniendo la compatibilidad del firmware del proyecto anterior) de forma que el sistema sea autónomo, eficiente y portable. Además, para proteger el nuevo entorno y facilitar su uso se quiere modelar una carcasa 3D que se adapte apropiadamente a la forma de la nueva placa.

Este proyecto se va a centrar en el análisis del sistema inicial, la elección de los componentes que van a componer la nueva placa compatible con el entorno preliminar, la creación de capturas de esquemáticos, colocación de los componentes y enrutado, y la fabricación de la placa y la soldadura de los componentes en ella. Además del modelado e impresión de la carcasa.

SUMMARY

Blood donations are in high demand due to their multiples uses such as treatment of some diseases, surgical interventions, treatment of hemorrhages, etc. Also, blood components expire because they are a living tissue. Therefore, it is important that all medical centers have blood bags at all times.

However, not the entire population is eligible to donate blood, and only a small percentage of this group perform this action. To make the situation worse, there are cases in which the donor must be rejected for temporary causes, without the donor being aware of his/her condition. Most cases are caused by having a low hemoglobin level, although there may be other reasons such as a blood pressure outside normal values.

These rejections mean a loss of time and money, and the inconvenience of the needle incision to the donors in the quick test. In addition, there are situations in which abnormalities are detected after the blood has been analyzed, causing the loss of a blood bag and a donor (who will not be able to donate again after 3 months in the case of men, and 4 months for women).

For this reason, it has been decided to carry out a project, in collaboration with the Regional Hemodonation Center of Murcia, to reduce and eliminate these scenarios. The project seeks to economically replicate a clinical study consisting of predicting the hemoglobin level non-invasively using the photoplethysmography (PPG) signal. In turn, this signal allows you to collect other data such as heart rate, breathing and blood pressure.

There is a functional environment previously made. This environment that manages to replicate the aforementioned study consists of the *Nordic Semiconductor* nRF52840DK board and a module that uses the *Maxim Integrated* MAX30102 sensor. In this Final Degree Project, we want to adapt the environment in a single board (maintaining the compatibility of the firmware of the previous project) so the system is autonomous, efficient and portable. Furthermore, to protect the new board and to make it easier to use, we want to model a 3D case that correctly fits the shape of the new device.

This project will focus on the analysis of the initial system, the choice of components that will keep the compatibility with the initial board, the schematics design, layout and routing, and the manufacture of the board and soldering of the components on it. In addition to the modeling and printing of the case.

PALABRAS CLAVE

Hemoglobina, hemodonación, fotoplethysmografía, Nordic nRF52840, MAX30102, pulsioxímetro, predicción, no invasivo, Altium, modelado 3D.

KEYWORDS

Hemoglobin, hemodonation, photoplethysmography, Nordic nRF52840, MAX30102, pulse-oximeter, prediction, non-invasive, Altium, 3D modeling.

ÍNDICE DEL CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.....	1
1.1. INTRODUCCIÓN	1
1.1.1. LA SANGRE	1
1.1.2. DONACIONES SANGUÍNEAS	2
1.1.3. DONACIONES RECHAZADAS	3
1.1.4. ANEMIA.....	3
1.1.5. MÉTODO DE PREVENCIÓN	4
1.2. OBJETIVOS	4
1.2.1. OBJETIVOS GENERALES	4
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
1.2.3. OTROS OBJETIVOS	5
2. ESTADO DEL ARTE	7
2.1. ENTORNO DE USO: ESTUDIO CLÍNICO	7
2.2. REQUISITOS FUNCIONALES.....	7
2.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA.....	8
2.3.1. MAX30102	8
2.3.2. NRF52840 DK	11
2.3.3. APLICACIÓN MÓVIL	13
2.3.4. SERVIDOR.....	16
3. DESARROLLO	18
3.1. ENTORNO DE USO: ESTUDIO MASIVO	18
3.1.1. RECOGIDA DE DATOS	18
3.2. REQUISITOS FUNCIONALES.....	19
3.3. DISEÑO HARDWARE	19
3.3.1. NRF52840 DE NORDIC SEMICONDUCTOR.....	19
3.3.2. SENSOR MAX30102 DE MAXIM INTEGRATED	23
3.3.3. ETIQUETA NFC	26
3.3.4. SENSOR TÁCTIL RESISTIVO	28
3.3.5. USB TIPO C Y BATERÍA	30
3.3.6. OTROS COMPONENTES	33
3.4. ETAPAS PARA CREACIÓN DE PRODUCTO ELECTRÓNICO	33
3.4.1. LIBRERÍA	33
3.4.2. CAPTURA DE ESQUEMÁTICOS.....	34
3.4.3. PLACEMENT.....	36
3.4.4. ENRUTADO.....	36
3.4.5. CREACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE FABRICACIÓN	37
3.5. CONFIGURACIÓN ENTORNO DE PRUEBAS	37

3.5.1.	PRUEBAS REALIZADAS.....	40
3.6.	MODELO 3D.....	42
3.6.1.	HERRAMIENTA DE MODELADO 3D.....	42
3.6.2.	PASOS A SEGUIR PARA EL MODELADO 3D.....	43
3.6.3.	IMPRESIÓN 3D	44
4.	RESULTADOS.....	45
4.1.	RESULTADOS DE LA PLACA.....	45
4.1.1.	PRIMEROS PASOS	45
4.1.2.	PICK AND PLACE	46
4.1.3.	RESULTADOS PLACA SOLDADA.....	46
4.2.	RESULTADOS DEL MODELADO 3D	47
5.	CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS	48
5.1.	CONCLUSIONES	48
5.2.	LÍNEAS FUTURAS	48
6.	BIBLIOGRAFÍA	50
	ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y	
	AMBIENTALES	51
A.1	INTRODUCCIÓN	51
A.2	DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL PROYECTO	
		51
A.3	ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS	52
A.4	CONCLUSIONES	52
	ANEXO B: PRESUPUESTO PROTOTIPO ACTUAL	53
	ANEXO C: PRESUPUESTO ECONÓMICO	56
	ANEXO D: CAPTURA DE ESQUEMÁTICOS	59

TABLA DE FIGURAS

Figura 1.1 Esquema de cadena de transfusión sanguínea actual.....	5
Figura 1.2 Esquema de cadena de transfusión sanguínea deseada.....	6
Figura 2.1 Arquitectura del Sistema	8
Figura 2.2 Justificación de las muestras del MAX30102	9
Figura 2.3 SpO ₂ Mode	9
Figura 2.4 Registro de Estado de Interrupción	9
Figura 2.5 Configuración general del sensor MAX30102	10
Figura 2.6 Configuración específica del sensor MAX30102	11
Figura 2.7 Máquina de estados del nRF52840 DK	12
Figura 2.8 Paquete MTU (247 Bytes) para la interfaz BLE	12
Figura 2.9 Diagrama de flujo de las pantallas de la aplicación móvil	14
Figura 2.10 Diagrama de las pantallas de la Fase 1	15
Figura 2.11 Diagrama de las pantallas de la Fase 2	15
Figura 2.12 Tecnologías LAMP	16
Figura 3.1 Asignación pines QFN48 (6x6 mm ²)	20
Figura 3.2 Asignación pines WLSC (3.5x6 mm ²)	20
Figura 3.3 Asignación pines aQFN73 (7x7 mm ²).....	20
Figura 3.4 Descripción de pines del módulo MS88SF2	21
Figura 3.5 Descripción de pines del módulo MS88SF3	22
Figura 3.6 Descripción de pines del módulo BMD-340	22
Figura 3.7 Descripción de los pines del módulo MDBT50Q.....	23
Figura 3.8 Diagrama del sistema MAXREFDES117#	24
Figura 3.9 Diagrama de flujo del firmware MAXREFDES117#	24
Figura 3.10 Esquemáticos MAXREFDES117#	25
Figura 3.11 Diseño PCB MAXREFDES117#	25
Figura 3.12 Esquemático de SEN0344	25
Figura 3.13 Diseño PCB de SEN0344	26
Figura 3.14 Antena etiqueta NFC con capacitadores conectados a los pines NFC1 y NFC2.....	26
Figura 3.15 Herramienta usada para calcular la inductancia y valores escogidos	27
Figura 3.16 Interruptor deslizante	28
Figura 3.17 Interruptor de palanca.....	28
Figura 3.18 Interruptor basculante	28
Figura 3.19 Circuito básico funcionamiento de interruptores.....	28
Figura 3.20 Funcionamiento básico de un interruptor táctil inductivo	29
Figura 3.21 Circuito de un sensor táctil capacitivo.....	29
Figura 3.22 Pad a medida del sensor táctil resistivo	30
Figura 3.23 Circuito sensor táctil resistivo	30
Figura 3.24 Administrador de energía nPM1100.....	31
Figura 3.25 Configuración nPM1100	31
Figura 3.26 Parte 1 - Esquemáticos de Bluefruit nRF52 Feather	32
Figura 3.27 Parte 2 - Esquemáticos de Bluefruit nRF52 Feather	32
Figura 3.28 Esquemático de Adafruit MicroLipo y MiniLippo Battery Chargers.....	32
Figura 3.29 Compatibilidad de interfaces JTAG y SWD	33
Figura 3.30 Fuentes usadas para la creación de la librería.....	34
Figura 3.31 nRF52840 DK y antena NFC	37
Figura 3.32 VS Code y Extensiones usadas.....	38
Figura 3.33 Paquetes de desarrollo de Nordic	38
Figura 3.34 Configuración Makefile.windows.....	38
Figura 3.35 Configuración launch.json.....	39
Figura 3.36 Configuración c_cpp_properties.json.....	39

Figura 3.37 Código main.c del proyecto Blinky	40
Figura 3.38 Diagrama funcionamiento proyecto Blinky.....	40
Figura 3.39 Configuración fichero main.c con “uicr_config” enlazado.....	41
Figura 3.40 Código uicr_config.h.....	41
Figura 3.41 Diagrama funcionamiento proyecto wake_on_nfc	42
Figura 3.42 Carcasa PCB y tapa	43
Figura 3.43 Carcasa batería.....	43
Figura 3.44 Tapa de las carcasas.....	43
Figura 4.1 Resultado de la PCB.....	45
Figura 4.2 Resultado de la PCB soldada.....	46
Figura 4.3 Carcasa impresa en Anet A8	47
Figura 4.4 Carcasa impresa en impresora de resina.....	47
Figura C.1 Configuración de la PCB y costes	57

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1 Estructura JSON pantalla "Datos demográficos"	17
Tabla 2.2 Estructura JSON pantalla "Variables clínicas"	17
Tabla 2.3 Estructura JSON pantalla "Medidas del dispositivo".....	17
Tabla 2.4 Estructura JSON pantalla "Resultados del laboratorio"	17
Tabla B.1 Capital usado en Sseed Studio	53
Tabla B.2 Capital usado en RS Components	53
Tabla B.3 Capital usado en Mouser Electronics	54
Tabla B.4 Capital usado en BricoGeek.....	55
Tabla B.5 Presupuesto final	55
Tabla C.1 Capital necesario para los componentes.....	56

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1. INTRODUCCIÓN

El interés general de los equipos sanitarios para fomentar las donaciones de sangre se debe a que esta acción humanitaria permite salvar vidas. Esto ocurre debido a que la sangre es un componente esencial para vivir. Un cuerpo humano adulto contiene una cantidad de este líquido que varía entre 4.5 y 6 litros, dependiendo de la edad, peso, sexo y altura de la persona. Se quiere introducir este Trabajo Fin de Grado explicando la sangre y su composición, la importancia de las donaciones, los problemas encontrados, las causas y las posibles soluciones.

1.1.1. LA SANGRE

El cuerpo humano está compuesto por billones de células entre las que se pueden destacar las células nerviosas, las células óseas, las células sanguíneas, etc. Esta sección se va a centrar en introducir algunos conceptos fundamentales de la sangre, así como en explicar las funciones de los distintos componentes sanguíneos [1].

La sangre es un tejido líquido que se descompone en una parte líquida y una parte sólida. La parte líquida se trata del plasma, mientras que la parte sólida corresponde con las distintas células de la sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

- El **plasma** es un líquido compuesto por agua, sales en disolución y proteínas, y en él están suspendidas las células sanguíneas. Las distintas proteínas tienen diferentes funcionalidades: unas evitan que el líquido se filtre, otras transportan sustancias, hay otras que defienden el organismo, y otras que previenen las hemorragias. La circulación del plasma por el organismo permite regular la temperatura e impedir el colapso u obstrucción de los vasos sanguíneos.

Las células sanguíneas son creadas principalmente en la médula ósea, el material esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos. Los glóbulos rojos pueden alcanzar una vida útil en el organismo de 120 días, mientras que las plaquetas llegan a unos 10 días, y los glóbulos blancos pueden durar desde unas pocas horas hasta unos pocos días.

- Los **glóbulos rojos o eritrocitos** suponen un 40% del volumen de la sangre, y contiene la proteína de la hemoglobina, encargada de llevar oxígeno desde los pulmones hasta los distintos tejidos del organismo. El oxígeno permite a las células producir la energía que el organismo requiere para funcionar. Este proceso provoca la creación de un producto de desecho, el dióxido de carbono, el cual los eritrocitos se ocupan de transportar a los pulmones.
- Los **glóbulos blancos o leucocitos** suponen una porción mucho menor que los glóbulos rojos. Su principal funcionalidad es la defensa del organismo, y por ello, existen cinco tipos de leucocitos: los neutrófilos (son los más numerosos, y protegen al organismo contra infecciones), los linfocitos (hay tres tipos principales: células T y células NK defienden al organismo de infecciones víricas y destruye células cancerosas, y las células B se transforman en células plasmáticas y producen anticuerpos), los monocitos (ingieren células muertas o dañadas, y ayudan en la defensa de microorganismos infecciosos), los eosinófilos (eliminan parásitos, destruyen células cancerosas y participan en las reacciones alérgicas) y los basófilos (también participan en las reacciones alérgicas).
- Las **plaquetas o trombocitos** son partículas más pequeñas que los glóbulos, y suponen una cantidad menor que los eritrocitos. Son importantes para el proceso de coagulación, deteniendo de esta forma las hemorragias.

1.1.2. DONACIONES SANGUÍNEAS

La Cruz Roja Española¹ expone que la sangre obtenida en las donaciones es usada en tratamientos de muchas de las enfermedades que producen anemias y en tratamientos de distintos tipos de cáncer, así como en intervenciones quirúrgicas, trasplantes de órganos y tratamientos ante accidentes, hemorragias y quemaduras. Debido a los variados usos de las donaciones de sangre y a su alta demanda, se ponen a disposición múltiples lugares donde poder realizar estas donaciones, pudiendo acudir a hospitales, puntos móviles y centros colaboradores. Algunos de los motivos que hacen las donaciones sanguíneas tan importantes son:

- La imposibilidad de fabricar sangre de forma artificial.
- Al ser un tejido vivo, los componentes sanguíneos caducan. Los hematíes llegan a durar 42 días a 4°C, el plasma congelado a -40°C llegan a vivir durante 3 años, y las plaquetas mantenidas a 22°C pueden perdurar hasta los 5 días. Por ello, es fundamental que los componentes siempre estén disponibles.
- Un décimo de las personas admitidas en el hospital necesita sangre.
- Cada 3 segundos alguien necesita sangre.
- La mitad de los residentes en España necesitará sangre alguna vez en su vida.
- Tan sólo un 5% de los posibles donantes realizan una transfusión de sangre al año.
- No supone ningún riesgo para la salud, el proceso de la donación no tarda mucho más de 30 minutos, y la sangre donada es regenerada rápidamente por el organismo. El volumen sanguíneo donado se repone en unas 24 horas, los glóbulos blancos en unas 12 horas, las plaquetas en unos 3 días, y los glóbulos rojos en unos 2 meses.
- Hay tratamientos de enfermedades y operaciones que requieren más de una bolsa de sangre, como por ejemplo los enfermos de leucemia, que necesitan hasta 200 bolsas, o un parto complicado puede alcanzar las 10 bolsas, etc.

La Comunidad de Madrid² con motivo de promover las donaciones de sangre, pone a disposición una sección en la que explica detalladamente el procedimiento de las donaciones. Una vez realizada la donación, la sangre es llevada al Centro de Transfusión, donde es analizada y sometida a un proceso denominado fraccionamiento, que a base de centrifugación separa la sangre en tres componentes: hematíes, plaquetas y plasma. Posteriormente, estos componentes son sometidos a procesos de filtrado e inactivación para aumentar su seguridad. Es importante remarcar que todas las donaciones son analizadas con la normativa vigente que incluye la determinación del grupo sanguíneo y los estudios serológicos encargados de detectar distintas enfermedades (VIH, hepatitis B y C, test de sífilis y recuento hematológico, Chaga, Paludismo o HTLV). Tras el análisis, los componentes son almacenados para más tarde ser distribuidos en los hospitales de acuerdo a sus demandas.

El perfil de los potenciales donantes está delimitado por un rango de edades que está acotado entre los 18 y 65 años, que pesen más de 50 kg, y no tenga ninguna enfermedad como hepatitis B o C, paludismo, tumores, sida, diabetes y chagas. También existen un conjunto de exclusiones temporales que provocan que los donantes tengan que aplazar la donación, como pueden ser la toma de antibióticos o ciertos medicamentos, una cirugía menor reciente, haber estado embarazada hace menos de 6 meses, haberse puesto tatuajes, piercings o hecho un tratamiento de acupuntura, haber viajado a determinados países, haber sufrido una infección recientemente o tener anemia. Todas estas causas delimitan la población, reduciendo gran cantidad de los potenciales donantes.

¹ Cruz Roja Española <https://www.donarsangre.org/en-que-se-utiliza-la-sangre/>

² Salud Comunidad de Madrid <https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre>

1.1.3. DONACIONES RECHAZADAS

Hay casos en los que, tras el análisis de la sangre donada, se detectan anomalías que provocan que este líquido quede anulado para su uso. Algunas de estas anomalías son simplemente causas temporales, como pueden ser un nivel de hemoglobina bajo o una presión arterial fuera de los valores normales, entre otros. Se realizó un estudio [2] en el Centro Regional de Hemodonación de Murcia, que manifiesta que aproximadamente un 15.32% de las donaciones son rechazadas, de las cuales, un 18.42% son debidas a un bajo nivel de hemoglobina. En este estudio se registró un total de 3950 donantes rechazados en el tramo de 2011 a 2015, siendo un 78.4% de los rechazos mujeres. A continuación, se describen algunos de los problemas que estos rechazos suponen:

- Antes de la donación, es necesario rellenar un formulario y realizar un test invasivo rápido. El equipamiento necesario para llevar a cabo esta prueba puede alcanzar los 1000€. En caso de rechazo, supondría una pérdida de dinero y tiempo, a parte del inconveniente que tiene la incisión con aguja al donante.
- En caso de detectarse alguna irregularidad en el análisis de la sangre donada, implicaría la pérdida de una donación debido a que el donante no podría volver a donar hasta pasados mínimo 3 meses para los hombres, y 4 para las mujeres.
- La Cruz Roja³ establece un precio fijo de 69.75€ por bolsa para los años 2021 a 2025, que cubre los costes del personal cualificado, los costes de suministro y material sanitario. En caso de que la bolsa no sea válida, supondría la pérdida de mencionada cantidad.

1.1.4. ANEMIA

Como se comenta en la sección 1.1.1, la hemoglobina es la proteína encargada de transportar el oxígeno hacia todos los tejidos del organismo y devolver el dióxido de carbono hacia los pulmones. Un nivel bajo de glóbulos rojos implica también un nivel de hemoglobina bajo, esto también es conocido como anemia [3]. Esta situación puede ser causada por:

- **Pérdida abundante de sangre**, como se puede dar en una lesión o durante una cirugía, también se puede deber a trastornos en el tracto digestivo o urinario, o incluso puede darse por menstruaciones abundantes.
- **Producción insuficiente de glóbulos rojos**. La ausencia de nutrientes como hierro, vitamina B12, ácido fólico u otros nutrientes, junto con la ausencia de hormonas, provocan que la producción de glóbulos rojos sea lenta e inadecuada, o que estén deformados, o que sean incapaces de transportar oxígeno correctamente.
- **Destrucción excesiva de glóbulos rojos**. Los glóbulos rojos viven aproximadamente unos 120 días. Los fagocitos son células encargadas de detectar y destruir los glóbulos rojos que se acercan al final de su ciclo de vida, y la médula ósea intenta reponer los glóbulos rojos destruidos. En caso de que la velocidad de destrucción sea mayor que la de producción, se produce anemia hemolítica.

Los síntomas de la anemia varían según la gravedad y velocidad en la que se desarrolla. Las personas con anemia leve no suelen mostrar ningún síntoma, mientras que otras experimentan síntomas solo cuando realizan ejercicio físico. Esto hace que un conjunto de los donantes que padece esta enfermedad no sea consciente de ello. Una anemia leve a menudo provoca fatiga, debilidad y palidez.

³ Cruz Roja <https://www.donarsangre.org/notainformativaconvenio/>

Mientras que una anemia más grave puede llegar a provocar desvanecimientos, vértigos, sed, sudoración, pulso débil y rápido, y respiración acelerada.

1.1.5. MÉTODO DE PREVENCIÓN

El desarrollo de este proyecto busca reducir, en gran medida, la cantidad de donaciones rechazadas. Por ello, para evitar este desaprovechamiento de la sangre, así como el coste del material médico, y el tiempo de los donantes y del equipo sanitario, el Centro Regional de Hemodonación de Murcia, abreviando, CRHM, quiere promover una campaña de detección del nivel de hemoglobina de forma no invasiva previa a la donación.

Se parte del estudio realizado en [4], en el que se estudia la posibilidad de medir el nivel de hemoglobina de forma no invasiva, y otros componentes sanguíneos usando la señal de *fotopletismografía* (PPG) y los algoritmos *Machine Learning* (ML). La señal PPG es un método fotoeléctrico capaz de medir el volumen de sangre del tejido en función del cambio del volumen de la sangre con cada latido del corazón. Otros datos que se han conseguido obtener con la señal PPG son la cantidad de oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca, la respiración y la presión arterial. Por lo tanto, en este estudio se quiere analizar en profundidad la señal PPG con el fin de descubrir varios parámetros fisiológicos con alta precisión. La señal PPG es obtenida mediante una luz que ilumina una zona correspondiente del cuerpo, reflejándose o transmitiéndose. En este caso, se coloca una fuente de luz con una longitud de onda λ en una extremidad como puede ser un dedo, y el fotodetector se encargará de captar la luz transmitida a través de la fuente.

En este Proyecto Fin de Grado se quiere replicar el entorno descrito en el estudio mencionado. Para ello, se va a crear un prototipo basado en el modelo diseñado en un Trabajo Fin de Grado anterior [5], del cual parte este proyecto. El proyecto en el que se fundamenta este TFG va a ser detallado y explicado en el capítulo 2.

1.2. OBJETIVOS

A continuación, se van a describir los objetivos que se quieren alcanzar en este proyecto. Se van a clasificar en distintos tipos: objetivos generales, objetivos específicos y otros objetivos.

1.2.1. OBJETIVOS GENERALES

El principal objetivo de este Trabajo Fin de Grado es implementar el estudio realizado en el artículo [4], y comparar los resultados del estudio con los resultados de este proyecto. En colaboración con el CRHM, se quiere perseguir los siguientes propósitos:

- Verificar que es viable replicar el estudio de forma sencilla.
- Confirmar la robustez del sistema.
- Crear un modelo de regresión que calcule el nivel de hemoglobina.
- Probar la posibilidad de obtener nuevos parámetros con este entorno.
- Comprobar la eficacia del sistema.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El entorno del cual se parte se encarga de adquirir datos, procesarlos, enviarlos y almacenarlos, de forma que puedan ser utilizados más adelante en distintos estudios y desarrollos de modelos de regresión que sean aptos para calcular el nivel de hemoglobina de la sangre. En el caso de este TFG, se va a centrar en:

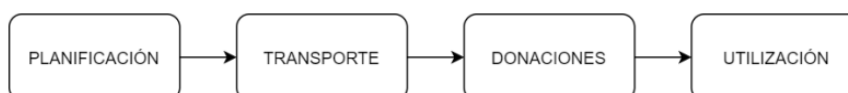
- Diseñar e implementar un entorno que simplifique la parte hardware (HW) del prototipo del cual se parte, de forma que el dispositivo sea autónomo, eficiente y portable.
- Diseñar un modelo 3D que proteja la PCB y la batería, y a su vez haga el sistema más robusto frente a posibles factores que puedan alterar los resultados, como puede ser el movimiento, el ruido lumínico, etc.
- Comprobar el correcto funcionamiento de los distintos componentes de la placa, como los LEDs, interruptores, etc.
- Observar la eficacia del entorno final.

1.2.3. OTROS OBJETIVOS

El CRHM, junto con el equipo de investigación que realiza el presente trabajo, busca posibles soluciones que le permita optimizar la cadena de transfusión sanguínea.

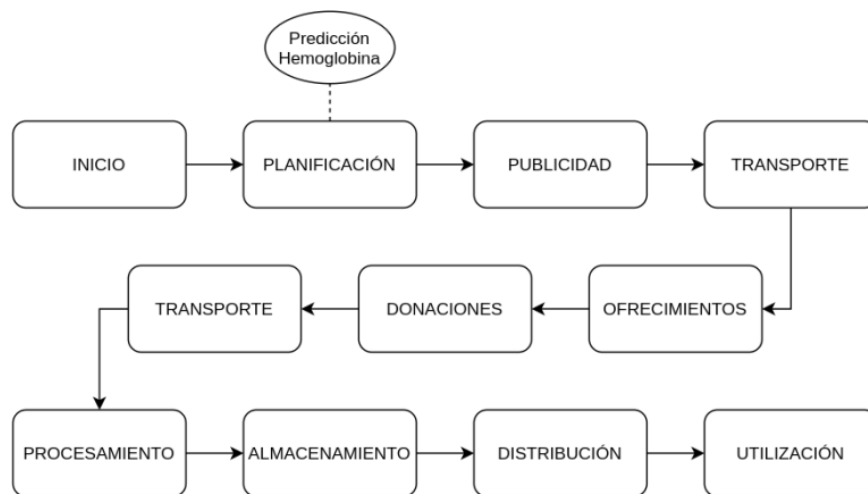
Una cadena de transfusión sanguínea consiste en una secuencia de acciones necesarias para realizar el intercambio de fluidos, que van desde que el donante concede su sangre hasta que ésta llega al receptor. Este proceso consta principalmente de cuatro etapas, mostradas a continuación en la Figura 1.1.

Figura 1.1 Esquema de cadena de transfusión sanguínea actual



En este caso, el CRHM busca fraccionar el proceso actual en 11 fases, mucho más simples y diferenciables. En la Figura 1.2 se muestra un esquema de la cadena de transfusión sanguínea deseada, pues este esquema permite al centro planificar sus recolecciones, predecir posibles problemas que puedan surgir durante la colecta, y de esta forma, estar preparados ante ellos.

Figura 1.2 Esquema de cadena de transfusión sanguínea deseada



Para ser más específicos, este proyecto forma parte del esquema mostrado previamente, y corresponde con la etapa de planificación. Algunas de las funciones de esta etapa son organizar a los trabajadores encargados de la colecta, escoger el punto de recogida en el que se realizarán las donaciones y estimar las bolsas de sangre que se esperan conseguir, entre otros.

2. ESTADO DEL ARTE

En este apartado se va a explicar el origen de este TFG, para entender los principios en los que se basa y la situación actual del sistema desarrollado anteriormente. Este proyecto viene descrito y explicado en un TFG anterior, con referencia [5], y consiste en el diseño e implementación de un entorno que permite calcular el nivel de hemoglobina en sangre de forma no invasiva de los donantes de sangre del CRHM. Para poner en contexto el entorno desde el cual se parte para la realización de este proyecto, se va a realizar una recapitulación del proyecto fin de grado referenciado anteriormente.

2.1. ENTORNO DE USO: ESTUDIO CLÍNICO

Inicialmente el entorno de experimentación va a consistir en un entorno fijo controlado, será utilizado dentro de las instalaciones del CRHM y va a contar con las siguientes características:

- 1) Entorno fijo, el dispositivo va a estar conectado a la red eléctrica mediante un cable en un despacho de consulta del CRHM, no siendo necesario el uso de baterías.
- 2) Se realizará un estudio de los donantes de sangre por género, rango de edades (siendo apto para donar entre los 18 y 65 años), y por raza.
- 3) Las medidas se realizarán con el usuario sentado y en reposo, sin ningún accesorio en los dedos, como anillos, que puedan alterar los resultados de las medidas o complicar las lecturas del sensor. Además, para aumentar el tiempo de vida del sistema, se recomendará que el dedo esté libre de laca de uñas o uñas postizas.
- 4) Se hará un estudio clínico inicial para validar la coherencia de los resultados de las medidas con voluntarios, comparando los resultados del sensor con los resultados obtenidos del análisis de sangre en un laboratorio.
- 5) Una vez validados los resultados del sensor, se realizará otro estudio clínico de correlación masivo de los donantes del CRHM.

Esta parte experimental será llevada a cabo por un único profesional, por ello, la interfaz de usuario creada no contará con una pantalla de registro o recuperación de contraseña.

2.2. REQUISITOS FUNCIONALES

Se busca que el entorno cumpla una serie de requisitos funcionales, entre ellos destacan la necesidad de obtener una medida del nivel de hemoglobina fiable, y una interfaz que sea intuitiva y fácil de usar por el personal médico.

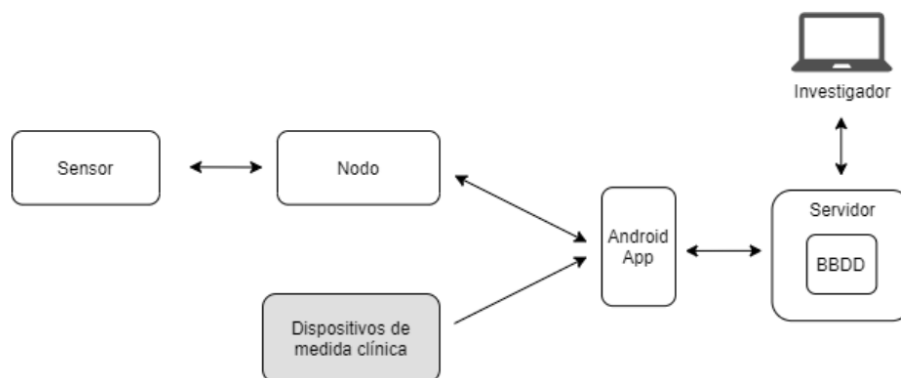
El dispositivo va a estar alimentado eléctricamente por cable, prescindiendo de una batería, y va a disponer de un botón físico de fácil acceso encargado de resetear el sistema en caso de que se produzca algún fallo. El sensor se protege con una carcasa en forma de dedal para evitar la interferencia lumínica, aunque también se plantea la realización de pruebas con el sensor protegido y desprotegido de la luz para comprobar la alteración de los resultados en ambos estados.

A su vez, se diseña una aplicación móvil con una interfaz sencilla e intuitiva, que a través de mensajes de alerta evitan fallos en el momento de recogida de datos. También se encargará de reunir otros datos que permitan estudiar la extracción de nuevas métricas de niveles sanguíneos a partir de la señal óptica PPG. En otras palabras, la aplicación móvil registrará otros datos como la saturación de oxígeno en sangre y la presión. Debido al desconocimiento del tiempo mínimo necesario para reproducir el experimento citado, se ha decidido establecer un tiempo fijo de alrededor de un minuto, con la posibilidad de alargar y acortar este tiempo desde la aplicación móvil.

2.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

En este apartado, se van a mostrar los elementos que forman el entorno, y se van a describir y explicar brevemente las funciones que realizan éstos.

Figura 2.1 Arquitectura del Sistema



Observando la Figura 2.1, se puede ver que el sistema está compuesto por un sensor, un nodo, una aplicación móvil y un servidor. De los componentes mencionados anteriormente, el componente principal va a ser el sensor MAX30102 de *Maxim Integrated*, encargado de producir la señal PPG. Mientras, el nodo está formado por la placa nRF52840 DK de *Nordic Semiconductor*, y cuyas características a destacar son un procesador ARM Cortex-M4 y Bluetooth 5.2. La placa realiza las comunicaciones con el sensor usando el protocolo I2C, y con el móvil, por *Bluetooth Low Energy* (BLE). La arquitectura también cuenta con una aplicación móvil, que se ocupa de recoger la información del donante y mostrar los datos obtenidos por el sensor en tiempo real. Toda la información recopilada por la aplicación es enviada al servidor mediante un método POST. El servidor guarda toda la información del sensor óptico en ficheros *Comma Separated Values* (CSV), y el resto de datos en una base de datos relacional. Los datos CSV serán accesibles a través de un investigador mediante *Secure File Transfer Protocol* (SFTP). A continuación, se va a explicar más detalladamente cada componente de la arquitectura del sistema.

2.3.1. MAX30102

Uno de los componentes más importantes del sistema es el sensor de alta sensibilidad MAX30102 de *Maxim Integrated* [6], módulo de 14 pines que integra monitorización de frecuencia cardíaca y pulsioxímetro. Funciona con una fuente de alimentación de 1.8V, y otra fuente independiente de 3.3V para los LEDs internos. Se conecta a un microcontrolador por cables, y se comunican usando el protocolo I2C únicamente en el momento de medición. En caso de usar batería, se desea que el sensor esté configurado en modo de bajo consumo cuando no esté siendo usado, de forma que tenga una mayor eficiencia.

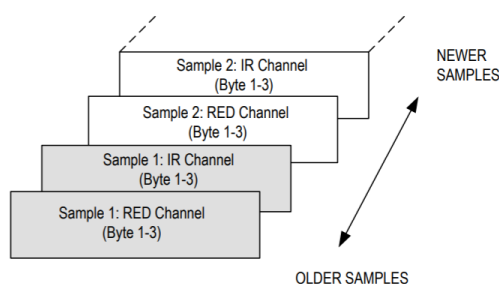
El sensor MAX30102 puede ser completamente configurado a través de registros software, y los datos de salida digitales pueden ser almacenados en una memoria, que incluye el sensor, *First In First Out* (FIFO) de hasta 32 muestras. Esta memoria permite que el sensor pueda estar conectado a un microcontrolador o procesador por un bus compartido sin la necesidad de que se estén leyendo los registros continuamente. Las muestras pueden ocupar entre 15 a 18 bits, siempre justificadas a la izquierda, de forma que el bit más significativo (MSB) está siempre en la misma posición, independientemente de la configuración de resolución del ADC, como se puede apreciar en la Figura 2.2.

Figura 2.2 Justificación de las muestras del MAX30102

ADC Resolution	FIFO_DATA[17]	FIFO_DATA[16]	...	FIFO_DATA[12]	FIFO_DATA[11]	FIFO_DATA[10]	FIFO_DATA[9]	FIFO_DATA[8]	FIFO_DATA[7]	FIFO_DATA[6]	FIFO_DATA[5]	FIFO_DATA[4]	FIFO_DATA[3]	FIFO_DATA[2]	FIFO_DATA[1]	FIFO_DATA[0]
18-bit																
17-bit																
16-bit																
15-bit																

El sensor MAX30102 incluye tres modos de funcionamiento distintos: *HeartRate Mode*, *SpO2 Mode* y *Multi-LED Mode*. El modo SpO2 permite obtener una señal PPG fiable y robusta al incluir cancelación de luz ambiente (ALC), y usar simultáneamente sus dos canales independientes, uno rojo con una longitud de onda λ de 600nm y otro infrarrojo a 880nm. Además, esta robustez permite una búsqueda más profunda de información que permita correlacionar la señal PPG y las células sanguíneas. Mirando la Figura 2.3, se puede apreciar que el modo SpO2 permite guardar hasta 3 bytes de una muestra roja, y consecutivamente, hasta 3 bytes de una muestra infrarroja, así continuamente hasta ocupar las 32 muestras. Una vez llena la memoria FIFO, el sensor puede seguir guardando muestras sobrescribiendo la memoria, o puede dejar de guardar muestras y empezar a contar las muestras que se han perdido hasta que la memoria FIFO es leída.

Figura 2.3 SpO₂ Mode



Se puede evitar que la memoria FIFO no esté siendo leída continuamente, para ello, es necesario usar el registro de interrupciones, concretamente, “*FIFO Almost Full Flag*” (A_FULL), que funciona con los modos HR y SpO2, y se dispara cuando el puntero de FIFO tiene una cierta cantidad de espacios libres restantes. Para ajustar el número de posiciones libres, se requiere configurar el registro *FIFO_A_FULL[3:0]*. Y esta interrupción se borra leyendo el registro *Interrupt Status 1* (0x00) como se muestra en la Figura 2.4.

Figura 2.4 Registro de Estado de Interrupción

Interrupt Status (0x00–0x01)

REGISTER	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	REG ADDR	POR STATE	R/W
Interrupt Status 1	A_FULL	PPG_RDY	ALC_OVF					PWR_RDY	0x00	0x00	R
Interrupt Status 2							DIE_TEMP_RDY		0x01	0x00	R

A continuación, se muestra en la Figura 2.5 las configuraciones que puede tener el sensor, una pequeña descripción y los posibles valores que puede alcanzar.

Figura 2.5 Configuración general del sensor MAX30102

CONFIGURACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN
Configuración FIFO:		
Media de las muestras	[1,2,4,8,16,32]	Número de muestras adyacentes de cada canal que se reducen en una muestra, calculadas como la media de todas ellas.
FIFO circular	Activo/No activo	Establece si la FIFO sobrescribe las muestras desde el inicio cuando se llena, o si se desechan hasta que se lean los datos guardados.
Valor de la FIFO casi llena	[0-15]	Establece el número de muestras vacías que quedan en la FIFO cuando la interrupción de “FIFO casi llena” se activa.
Configuración del Modo:		
Bajo consumo	Activo/No activo	Activa el modo de bajo consumo.
Reset	Activo/No activo	Cuando se activa, resetea todos los valores de configuración y registro de datos. Este bit se limpia automáticamente cuando se completa la secuencia de reseteo.
Control de modo	[Heart Rate Mode, SpO ₂ mode, Multi-LED mode]	Selecciona el modo de operación del sensor: (i) el modo heart rate utiliza sólo el canal rojo, (ii) el modo SpO ₂ utiliza los canales rojo e infrarrojo y (iii) el modo Multi-LED permite utilizar ambos canales modificando cada uno de forma independiente y modificando también los anchos del pulso con los que se excitan los LED.
Configuración del SpO₂:		
Control del rango del ADC	[2048, 4096, 8192, 16384] (nA)	Establece el máximo de escala del convertor analógico-digital, o en inglés, <i>Analog-to-Digital Converter (ADC)</i> en nA.
Control de la frecuencia de muestreo	[50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1600, 3200] (muestras/s)	Ajusta la frecuencia de muestreo efectiva del sensor, entendiendo como una muestra a la suma de una medida roja y una medida infrarroja.
Control de la resolución del ADC	[15, 16, 17, 18] (bits)	Establece la resolución en bits de las muestras que convierte el ADC, es decir, la longitud de cada medida.
Amplitud del pulso LED:		
Amplitud del pulso LED rojo	[0.0 - 51.0] (mA)	Configura la intensidad de corriente que activa el LED rojo en mA con saltos de 0.2 mA por cada bit.
Amplitud del pulso LED infrarrojo	[0.0 - 51.0] (mA)	Configura la intensidad de corriente que activa el LED infrarrojo en mA con saltos de 0.2 mA por cada bit.
Temperatura:		
Configuración de temperatura	Activo/No activo	Activa la conversión de una muestra de temperatura del sensor. Vuelve a su estado no activado cuando se ha leído dicha medida.

Finalmente, en la Figura 2.6, se muestran los valores que se han asignado en el sensor que se utiliza en el proyecto fin de grado [5].

Figura 2.6 Configuración específica del sensor MAX30102

CONFIGURACIÓN	VALORES
Configuración FIFO:	
Media de las muestras	1 muestra
FIFO circular	Activo
Valor de la FIFO casi llena	12 muestras restantes
Configuración del Modo:	
Bajo consumo	No activo
Reset	No activo
Control de modo	SpO ₂ mode
Configuración del SpO₂:	
Control del rango del ADC	8192 (nA)
Control de la frecuencia de muestreo	100 (muestras/s)
Control de la resolución del ADC	16 (bits)
Amplitud del pulso LED:	
Amplitud del pulso LED rojo	12.6 (mA)
Amplitud del pulso LED infrarrojo	12.6 (mA)
Temperatura:	
Configuración de temperatura	Activo

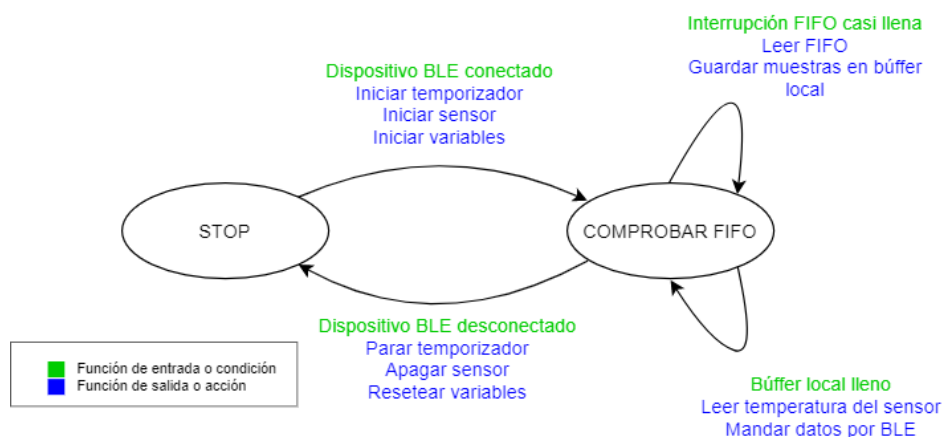
2.3.2. NRF52840 DK

El siguiente dispositivo hardware usado en el sistema se trata de la placa nRF52840 DK de *Nordic Semiconductor* [7], es una plataforma de desarrollo hardware usada para diseñar y desarrollar aplicaciones en los *System on Chips* (SoCs) nRF52840 y nRF52811. Además, la placa incluye una parte hardware (HW), un firmware (FW) pre-programado, documentación, los esquemáticos de la placa y los archivos de diseño necesarios para su fabricación.

En el TFG [5], esta placa se encarga de mantener la comunicación con el sensor por I2C, y con el móvil por BLE. El equipo de desarrollo es el encargado de incluir el FW requerido para configurar y controlar el sensor y el HW asociado. Una vez el FW esté cargado en la placa y el interruptor de encendido activado, funcionará de la siguiente forma:

- 1) La placa comienza a leer las instrucciones del FW e inicia la máquina de estados por la que se rige el sistema. La máquina de estados empieza en el estado *STOP*, donde el BLE se activa a la espera de enlazarse con un móvil.
- 2) Una vez la conexión haya sido realizada, el programa pasa al estado *COMPROBAR FIFO*, encargado de configurar y activar el sensor MAX30102.
- 3) Manteniéndose en este estado, el módulo está atento a las interrupciones del sensor para leer la FIFO. La interrupción está configurada para que se active cuando la memoria del sensor tenga 20 muestras acumuladas sin leer. Una vez activada la interrupción, la placa lee las muestras y las guarda en una memoria volátil.
- 4) El FW incluye dos memorias volátiles (búffer), una para las muestras de señal PPG rojas y otra para las muestras infrarrojas. El programa también se encarga de leer la temperatura del sensor y de preparar el paquete MTU (*Maximum Transmission Unit*) una vez se llenen 60 muestras en los búffers, para su envío por BLE.
- 5) Cuando la conexión BLE con el móvil acaba, se vuelve al estado *STOP*, se resetean los valores, se desactiva el sensor y se vuelve a esperar otra vinculación vía BLE.

Figura 2.7 Máquina de estados del nRF52840 DK



Esta placa incluye varios botones y LEDs. Uno de los botones – aunque no ha sido configurado en el FW – está destinado a resetear el programa y volver a iniciarlo en caso de producirse algún fallo. De los LEDs, se hace uso del LED1 para ofrecer información sobre la conexión Bluetooth (parpadea si no hay ninguna conexión y encendido fijo si hay conexión), mientras que el LED2 se ilumina si se encuentra en el estado *COMPROBAR FIFO*, el LED3 se enciende cuando envía las medidas por Bluetooth, y el LED4 se activa si está en el estado *STOP* de la máquina de estados. Además, desde la aplicación móvil se va a poder controlar el sensor, iniciándolo y parándolo.

A continuación, se explica la codificación del paquete BLE para su envío y el servicio GATT (*Generic Attribute Profile*) que se utiliza. El MTU de la interfaz BLE (Figura 2.8) tiene un máximo de 247 bytes, y marca el límite de muestras por paquete que se pueden mandar. Dicho paquete se rellena de la siguiente forma:

- 1) Los primeros 3 bytes, uno del *Operation Code* y dos del *Handle*, son internos a la comunicación, y no forman parte del desarrollo del TFG.
- 2) Le sigue 1 byte de flags, encargado de informar acerca de las variables que forman el paquete, por ejemplo, distinguen datos PPG rojos o infrarrojos.
- 3) A continuación, les siguen 2 bytes de temperatura del sensor.
- 4) Finalmente se dispone de 241 bytes para datos, que se divide en 120 bytes de la señal PPG roja y 120 bytes de la señal PPG infrarroja, desperdiciando 1 byte. Al ocupar 2 bytes cada muestra, implica que en cada canal solo caben 60 muestras, que corresponde a las 60 muestras que se almacenan en cada memoria volátil.

Para enviar estos paquetes, que contienen la temperatura y señal PPG recopilado por el sensor, se ha utilizado un único servicio GATT, ese servicio se encarga de enviar pequeños fragmentos de datos denominados atributos, que a su vez contienen características y servicios.

Figura 2.8 Paquete MTU (247 Bytes) para la interfaz BLE

OPCODE (1 BYTE)	HANDLE (2 BYTES)	FLAGS (1 BYTE)	TEMPERATURA (2 BYTES)	PPG ROJO (120 BYTES)	PPG INFRARROJO (120 BYTES)	LIBRE (1 BYTE)
--------------------	---------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------

2.3.3. APLICACIÓN MÓVIL

En el proyecto anterior, con referencia [5], se menciona que el equipo de investigación fue el encargado de desarrollar una aplicación Android llamada *Hemoglobulab*. Esta aplicación cuenta con una interfaz sencilla de usar desde la cual se puede introducir toda la información del donante, así como registrar los datos medidos por el entorno, y mandar la información al servidor.

En la Figura 2.9 se muestra un diagrama de flujo desde el cual se expone la estructura de la aplicación, donde las distintas pantallas se representan con cuadrados y las condiciones con rombos. Como en su inicio la aplicación va a ser accedida únicamente por personal médico, las pantallas que se describen en el diagrama de flujo son suficientes para la obtención de la señal PPG y la introducción de los datos del donante. Otro detalle a destacar es que a partir de esta aplicación se va a poder iniciar y parar las mediciones del sensor a través de la comunicación Bluetooth con el dispositivo.

El registro de datos en la aplicación se realiza siguiendo dos fases:

- 1) Se recogen datos el propio día que el donante va a donar sangre. Primero se rellenan los correspondientes campos, concretamente los datos demográficos y las variables clínicas. Una vez realizado ese procedimiento, se obtiene la señal PPG medida por el sensor. En la Figura 2.10 se muestran las pantallas que conllevan esta fase y la respectiva comunicación con el servidor.
- 2) Después, una vez se descomponga la sangre y se estudien los resultados del nivel de hemoglobina en el laboratorio, se subirán los datos obtenidos manualmente, complementando la información del usuario subida anteriormente. En la Figura 2.11 se muestra el procedimiento a seguir para la realización de esta parte y la correspondiente comunicación con el servidor.

Figura 2.9 Diagrama de flujo de las pantallas de la aplicación móvil

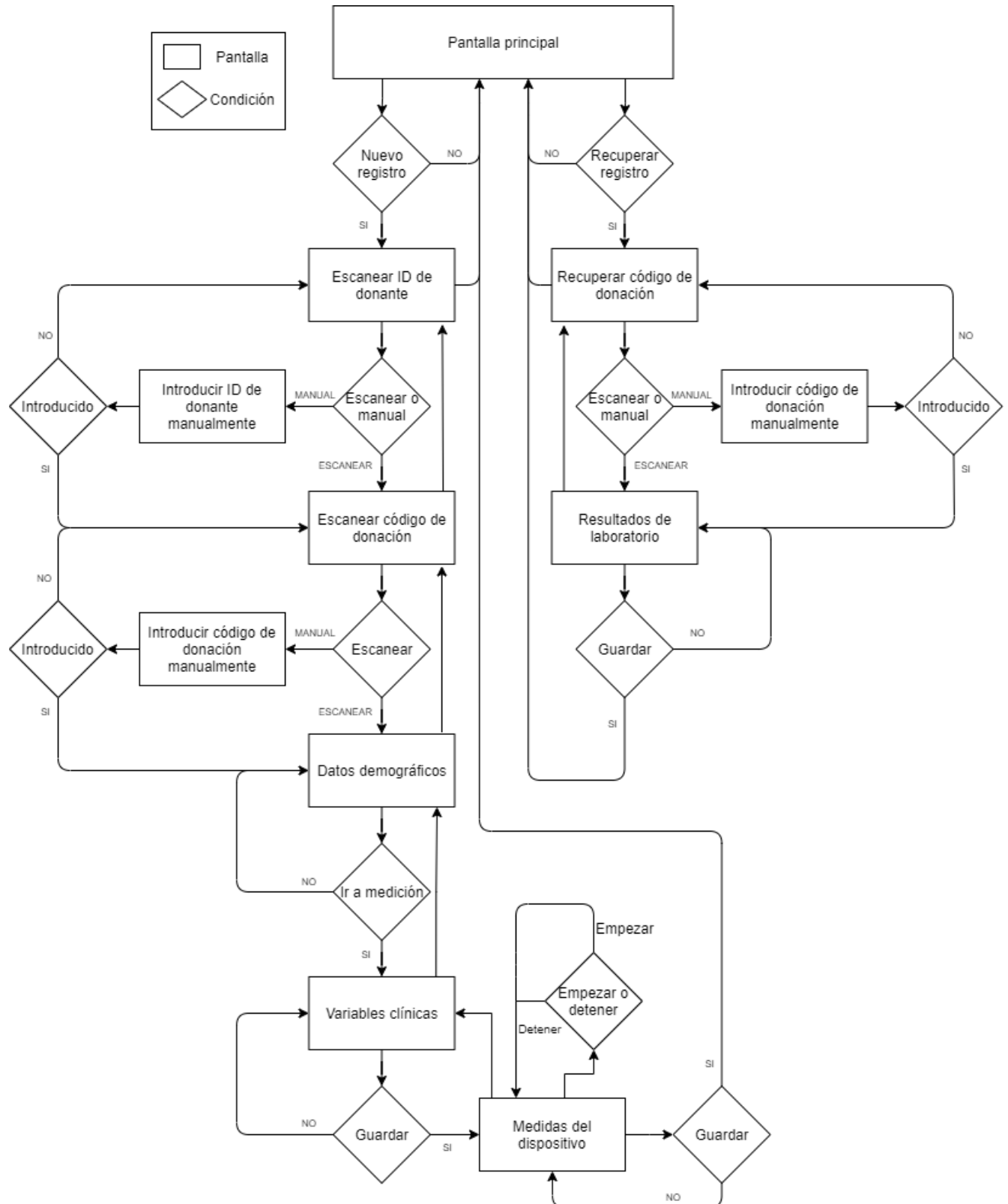


Figura 2.10 Diagrama de las pantallas de la Fase 1

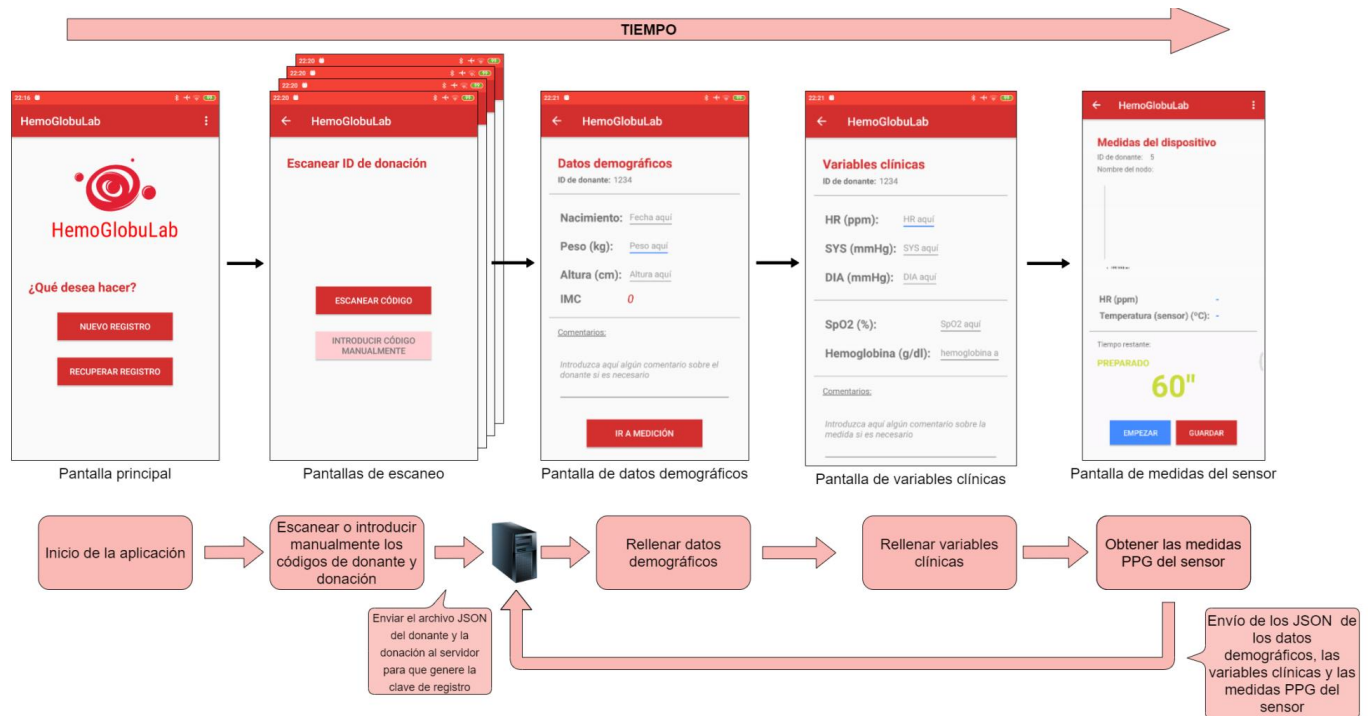
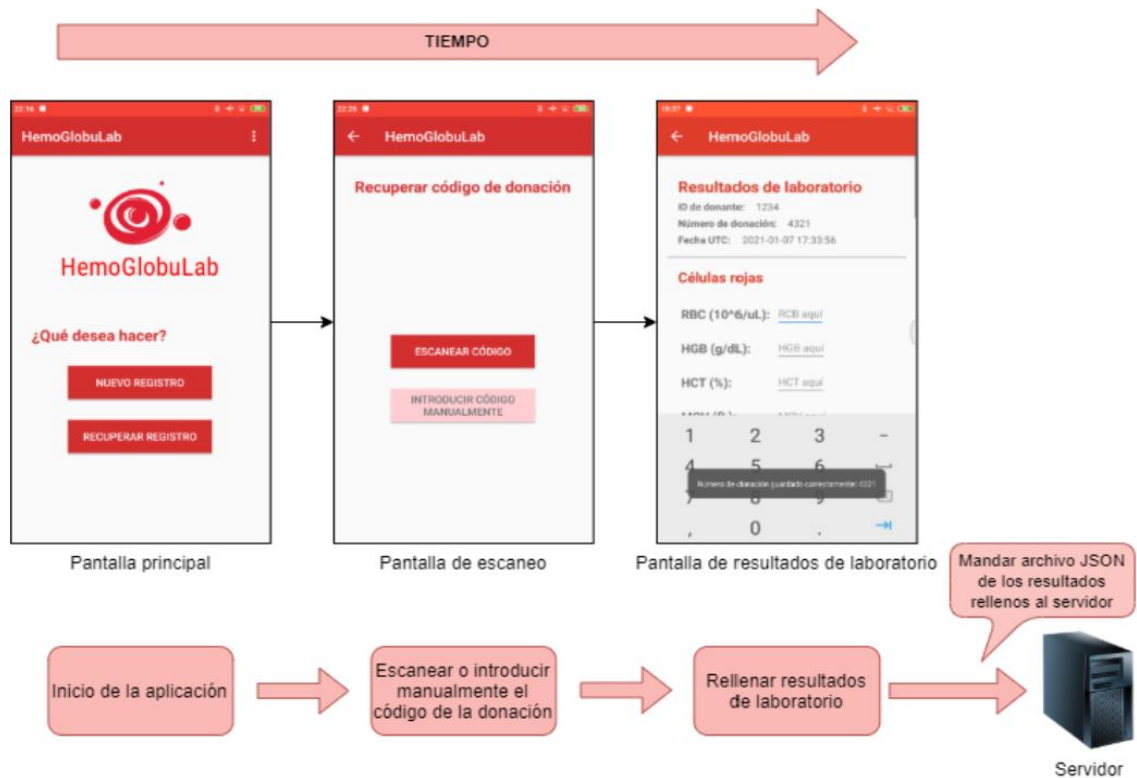


Figura 2.11 Diagrama de las pantallas de la Fase 2



2.3.4. SERVIDOR

Los últimos elementos que forman el sistema son el servidor y la base de datos (BBDD) relacional, en este último se guardan los datos recopilados por el entorno. Ambos componentes, servidor y BBDD, comparten instancia debido a motivos monetarios y por ser suficiente para la parte experimental. En este apartado, se van a describir las especificaciones del sistema contratado y el proceso de comunicación entre el servidor y la aplicación móvil.

En el caso del servidor, se contrata un servicio, Amazon *Lightsail* de *Amazon Web Services*, que permite crear aplicaciones y sitios web rápidamente con recursos en la nube preconfigurados de bajo coste y recursos limitados pero adecuados para el estudio clínico. El servidor consiste en un servidor virtual privado (VPS) que virtualiza el sistema operativo (SO) Linux, incluye 512 MB de RAM, un núcleo de CPU y 20 GB SSD por un módico precio de 3.5 USD/mes.

Se usa la plataforma Bitnami para montar, configurar y gestionar fácilmente el servidor. Además, se usa LAMP, acrónimo de un conjunto de aplicaciones SW de código abierto, para la infraestructura del servidor. La Figura 2.12 muestra las tecnologías que conforman el acrónimo mencionado anterior: Linux (sistema operativo base), Apache (servidor encargado de alojar las aplicaciones web dinámicas y estáticas, y de ejecutar los scripts PHP), MySQL (en este caso se usa MariaDB, una BBDD relacional derivada de MySQL) y PHP (contenido dinámico procesado mediante este lenguaje de programación, aunque también se puede usar Python o Perl).

Figura 2.12 Tecnologías LAMP



En el servidor se guardan dos tipos de datos, los primeros son los datos estructurados recopilados por la aplicación, que son guardados en la base de datos MariaDB, mientras que las series temporales de las medidas PPG del sensor son almacenados en archivos CSV. La base de datos se gestiona a través de la herramienta open-source *phpMyAdmin*, y los datos CSV son accedidos por SFTP.

La comunicación entre el móvil y el servidor se produce por *Hypertext Transfer Protocol Secure* (HTTPS) a través de peticiones POST. A continuación, se explican los pasos que se siguen:

1. Cuando se escanea el ID del donante y el código de donación, el móvil hace la primera petición POST, en el que el servidor guarda los datos y devuelve un número de registro recién creado. Este número de registro se guarda hasta que se concluye la sesión. También se dispondrá de una clave única que permitirá reconocer la donación sin relacionar directamente el código del donante o la donación, protegiendo de esta forma la privacidad del donante.
2. Se realiza otra petición POST una vez hayan sido completados las pantallas de datos demográficos, las variables clínicas y las mediciones, correspondiente a tres ficheros JSON

independientes. Los tres ficheros se envían consecutivamente una vez se obtengan medidas registradas por el sensor.

- La última petición POST se producirá una vez se tenga un análisis de sangre completo, hemograma, del donante. Este hemograma será enviado al servidor junto al código de donación para enlazar este último dato con la donación correspondiente.

A continuación, se mostrarán los campos que tienen los ficheros JSON.

Nombre	Valor (Unidades)
Register ID	HEMO...
Fecha de nacimiento	Fecha (yyyy-mm-dd)
Peso	kg
Altura	cm
Comentarios	Texto
Fecha y hora local	Epoch (ms)
Offset	ms

Tabla 2.1 Estructura JSON pantalla "Datos demográficos"

Nombre	Valor (Unidades)
Register ID	HEMO...
Ritmo cardíaco	Pulsaciones/minuto
Presión sistólica	mmHg
Presión diastólica	mmHg
SpO ₂	%
Hemoglobina	g/dl
Comentarios	Texto
Fecha y hora local	Epoch (ms)
Offset	ms

Tabla 2.2 Estructura JSON pantalla "Variables clínicas"

Nombre	Valor (Unidades)
Canal rojo:	
Register ID	HEMO...
ID del dispositivo	Dirección (X:X:X:X:X)
Fecha y hora local	Epoch (ms)
Offset	ms
Paquete 1 canal rojo:	
Fecha y hora local	Epoch (ms)
Offset	ms
PPG rojo	Muestras (nA)
Paquete 2 canal rojo:	
Fecha y hora local	Epoch (ms)
Offset	ms
PPG rojo	Muestras (nA)
...	...
Canal infrarrojo:	
Register ID	HEMO...
ID del dispositivo	Dirección (X:X:X:X:X)
Fecha y hora local	Epoch (ms)
Offset	ms
Paquete 1 canal infrarrojo:	
Fecha y hora local	Epoch (ms)
Offset	ms
PPG infrarrojo	Muestras (nA)
Paquete 2 canal infrarrojo:	
Fecha y hora local	Epoch (ms)
Offset	ms
PPG infrarrojo	Muestras (nA)
...	...

Tabla 2.3 Estructura JSON pantalla "Medidas del dispositivo"

Nombre	Valor (Unidades)
Register ID	HEMO...
Hematíes (RBC)	10 ⁶ /μL
Hemoglobina (HGB)	g/dL
Hematocrito (HCT)	%
...	...
Plaquetas (PLT)	10 ³ /μL
Volumen plaquetario medio (VPM)	fL
Procalcitonina (PCT)	%
...	...
Leucocitos (WBC)	10 ³ /μL
Neutrófilos (NEUT)	10 ³ /μL
Linfocitos (LYMPH)	10 ³ /μL
...	...
Comentarios	Texto
Fecha y hora local	Epoch (ms)
Offset	ms

Tabla 2.4 Estructura JSON pantalla "Resultados del laboratorio"

3. DESARROLLO

En este capítulo se van a detallar las modificaciones requeridas sobre el sistema descrito en el apartado anterior, capítulo 2. Este proyecto fin de grado se va a centrar en el diseño e implementación hardware (HW). Para ello, se va a diseñar una PCB que unifique la parte HW del sistema descrito anteriormente, manteniendo la compatibilidad del FW. Se va a seguir el esquema usado en el trabajo fin de grado [5], exponiendo el entorno de uso, especificando los requisitos funcionales, y analizando los componentes que conforman la nueva PCB.

3.1. ENTORNO DE USO: ESTUDIO MASIVO

Inicialmente, el entorno de experimentación será como el descrito en el apartado 2.1, aunque contará con algunos cambios, como la inclusión de batería propia en el sistema, facilitando su uso y transporte, ya que no será necesario disponer de un adaptador de red ni un enchufe cerca durante su uso. Y en caso de que se agote la batería, se dispondrá de alimentación eléctrica por cable.

Una vez validados los resultados del entorno, se quiere realizar una campaña de distribución masiva del sistema entre los donantes de sangre. De esta forma, los usuarios, una vez pasado el tiempo correspondiente desde su última donación (3 meses los hombres y 4 meses las mujeres) y que deseen volver a donar sangre, podrán obtener su nivel de hemoglobina de forma no invasiva con el entorno, aplicando las condiciones de medidas descritas en el bloque 2.1. Tan solo hay que enlazar el dispositivo con el dispositivo móvil del usuario, esperar con el dedo introducido en el sistema a la obtención de la señal PPG, y que ésta sea interpretada. En caso de obtener un nivel de hemoglobina bajo, el donante podrá posponer su cita de donación sin la necesidad de ir a ningún punto de recolección de sangre.

Cuando un conjunto elevado de usuarios disponga de este entorno, se podrán recoger suficientes datos para la realización de un estudio clínico capaz de analizar la evolución del nivel de hemoglobina y predecir éste.

3.1.1. RECOGIDA DE DATOS

Una vez los dispositivos hayan sido distribuidos entre un conjunto de donantes, será posible realizar distintos tipos de monitorización:

- (1) Recogida de datos de interés: los usuarios que quieran saber si son aptos para donar sangre en el propio día, deberán tomar una medida de su nivel de hemoglobina de forma no invasiva antes y después de la donación. Por ello, es muy conveniente que este dispositivo sea inalámbrico, conserve un tamaño cómodo para su transporte y tenga autonomía.
- (2) Recogida de datos regular: para un estudio más detallado de la evolución de los niveles de hemoglobina en sangre del usuario, y con opción a otros tipos de estudios sanguíneos, se solicitará a un conjunto de usuarios que se tomen una medida diaria o semanal con el entorno.

También se plantea otro entorno de uso distinto, que también se aplicaría una vez se validen los resultados del sistema. Éste consistiría en la distribución del entorno entre distintas farmacias, de forma que los donantes puedan acudir a las farmacias cercanas a sus domicilios y obtener el nivel de hemoglobina de forma no invasiva sin necesidad de desplazarse hasta un punto de donación (debido que la gran mayoría de los donantes no disponen de un punto de donación cercano). Esto también permite que usuarios no aptos para la donación de sangre puedan medirse el nivel de hemoglobina, y así obtener un mayor número de datos con los que poder realizar diversos estudios sanguíneos masivos.

3.2. REQUISITOS FUNCIONALES

Antes de empezar con el diseño e implementación de la PCB, se requiere que el circuito impreso cumpla una serie de características:

- 1) Diseño de una placa que integre y unifique toda la parte HW del entorno, manteniendo la compatibilidad del FW desarrollado en el proyecto anterior [5]. Por tanto, se tendrán que utilizar los mismos componentes para los que el FW ha sido configurado, como son el sensor MAX30102 de *Maxim Integrated* y el SoC que integra la placa nRF52840 DK de *Nordic Semiconductor*, entre otros.
- 2) Optimización del espacio en la placa. Para ello, se ha de eliminar todos los componentes de la placa nRF52840 DK y del módulo MAX30102 que no se usan ni son necesarios para el entorno. Y tan solo hay que añadir los elementos necesarios y esenciales, como pueden ser una interfaz que haga posible la integración de una batería recargable haciendo el entorno autónomo, los sensores lumínicos que permitan realizar notificaciones sobre el estado del sistema, y los distintos mecanismos e interruptores encargados de despertar el dispositivo cuando el SoC esté en estado dormido profundo.
- 3) Configuración de la placa para que el consumo de los recursos sea mínimo, de forma que obtenga una eficiencia energética mayor. Y finalmente, comprobación del correcto funcionamiento de la placa y autonomía de la batería.

3.3. DISEÑO HARDWARE

El código desarrollado en el proyecto [5], fue diseñado principalmente para ser desplegado en la placa nRF52840 DK de *Nordic Semiconductor*, junto al sensor pulsioxímetro MAX30102 de *Maxim Integrated*. Sin embargo, la placa de *Nordic* incluye múltiples funcionalidades no necesarias en el instrumento que se quiere desarrollar. Con el propósito de eliminar todos aquellos elementos no necesarios, así como mantener la compatibilidad del Firmware y la configuración con la nueva placa, la PCB va a estar configurada principalmente con las siguientes piezas.

3.3.1. NRF52840 DE NORDIC SEMICONDUCTOR

El SoC que se va a usar en la nueva placa es el nRF52840 de la serie nRF52 de *Nordic Semiconductor* [8], siendo este el mismo SoC usado en la placa nRF52840 DK. Se trata de un circuito integrado compuesto por una CPU ARM Cortex™-M4 de 32 bits con FPU (*Floating Point Unit*) que trabaja a una frecuencia de 64MHz. Este SoC tiene soporte con una alta variedad de tecnologías, entre ellas están Bluetooth 5.2, transceptor integrado de 2.4GHz, protocolos BLE, Bluetooth Mesh, NFC, Thread y Zigbee. También permite hasta cuatro comunicaciones SPI, dos I2C y dos UART. Y se ha decidido utilizar este circuito integrado debido a poseer una gran variedad de aplicaciones, desde redes IoT, Red de Área Personal (PAN), controles remotos, wearables, etc.

Partiendo de la configuración del FW del proyecto anterior [5], se va a configurar este SoC para que trabaje de forma óptima y sea lo más eficiente posible. Para ello, se configurará el módulo de forma que esté en modo dormido (modo de bajo consumo) cuando no esté siendo usado, y en el caso opuesto, únicamente active los recursos que sean necesarios. Se pretende que los componentes sean alimentados por el circuito integrado, por consiguiente, es necesario buscar las tensiones en las que trabajan dichos componentes y adecuar el SoC conforme a ello. En este caso, el componente delimitante es el sensor MAX30102, de forma que se ha decidido que los componentes operen en esa tensión, concretamente a 1.8 V, comprobando que el resto de componentes admiten también esta tensión.

El SoC nRF52840 dispone de tres modelos distintos, en los que varían el tamaño, la cantidad de pines, su configuración y su disposición, como puede apreciarse en las Figura 3.1 - Figura 3.3.

Figura 3.1 Asignación pines QFN48 (6x6 mm²)

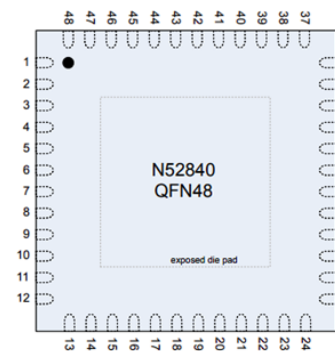


Figura 3.2 Asignación pines WLSC (3.5x6 mm²)

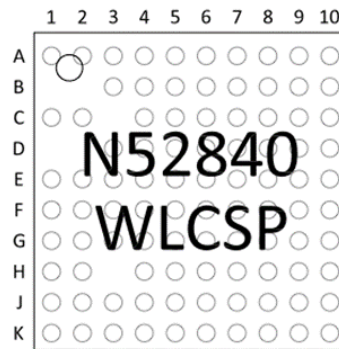
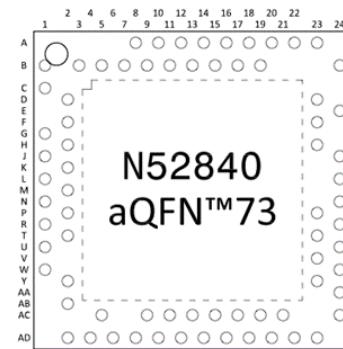


Figura 3.3 Asignación pines aQFN73 (7x7 mm²)



Este módulo opera con un rango de voltajes que va de 1.7V a 5.5.V, y tiene integrado dos reguladores internos – REG0 y REG1 – que pueden trabajar en modo DC/DC o LDO. Dependiendo de cómo se configuren los pines de alimentación VDD y VDDH, el SoC tendrá una configuración u otra. En el caso de que la fuente de alimentación esté conectada a ambos pines, quedando los pines VDD y VDDH en cortocircuito, el módulo quedará configurado en *Modo de Voltaje Normal*. Precisamente, esto ocurre en el paquete QFN48, que viene con los pines de alimentación cortocircuitados por defecto. Sin embargo, en caso de que únicamente se conecte la fuente de alimentación en el pin VDDH, el módulo quedará configurado como *Modo de Alto Voltaje*.

En el *Modo de Voltaje Normal* solo se usa el regulador REG1, quedando el REG0 deshabilitado. Mientras que el *Modo de Alto Voltaje* usa ambos reguladores, donde el regulador REG0 funciona como fuente de alimentación para componentes externos, y su rango de alimentación va de 1.8V a 3.3V. En este modo la tensión de salida es configurada con el registro REGOUT0, y este voltaje de salida está conectado al pin VDD, y a su vez, es la tensión de entrada del regulador REG1.

Los reguladores y convertidores de tensión existen para los casos en los que ciertos componentes solo pueden funcionar en un determinado rango de tensiones. Como se menciona anteriormente, este circuito integrado integra dos reguladores que pueden funcionar como un convertidor DC/DC o como un regulador LDO. A continuación, se van a detallar las ventajas y desventajas de usar cada tipo de regulador:

- *Buck Converter* (DC/DC): se trata de un convertidor de potencia que almacena temporalmente la energía entrante y la entrega en la salida a un voltaje menor, esto es posible a través de un campo magnético creado por un inductor o campo eléctrico creado por un condensador. Este regulador puede alcanzar tensiones más bajas y tiene una alta eficiencia. Sin embargo, algunos de los inconvenientes de este regulador son que requieren de un filtro LC externo que hace que el diseño sea más complejo y costoso, y que el uso de inductores tienen tendencia a producir un ruido significativo.
- *Low-dropout regulator* (LDO): se trata de un regulador lineal que reduce el voltaje mediante una pequeña caída de tensión, convirtiendo el excedente de energía en calor. Este tipo de regulador consigue un voltaje de salida constante, apenas produce ruido, y tiene un diseño simple y más económico al no requerir ningún componente extra. Se recomienda usar este regulador en casos en los que la diferencia de la tensión de entrada y de salida sea pequeña.

El SoC trabaja a 3.0V implícitamente, pero debido a la necesidad de que el módulo trabaje a 1.8 V, es necesario el uso del regulador REG0, configurando el circuito integrado en *Modo de Alto Voltaje*. Esta configuración a su vez provoca que los pines GPIOs también trabajen en este voltaje.

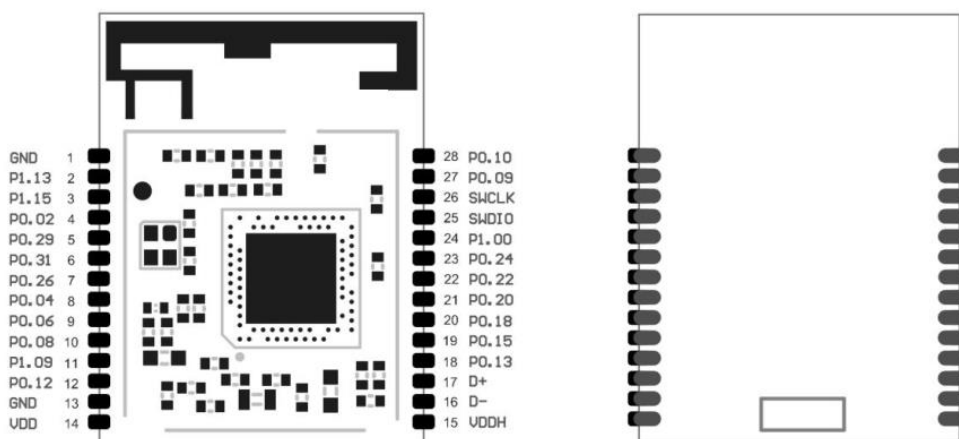
La configuración predefinida de los dos reguladores que posee el SoC es la de reguladores LDO. Se decide mantener esta configuración debido a que se considera suficiente, y evita la necesidad de tener que añadir componentes extras al circuito, haciéndolo a su vez más simple y económico.

En vez de configurar el SoC desde cero, como muestra la documentación de *Nordic Semiconductor* [8], se ha decidido utilizar módulos basados en el SoC nRF52840. Estos módulos facilitan el diseño de los esquemáticos al integrar parte de la configuración necesaria. Además, la mayoría de estos módulos eliminan gran parte de los pines del SoC, algunos de los motivos son porque ya vienen integrados en la configuración interna del módulo o por no ser necesario disponer de todos los puertos, como es el caso de este dispositivo, haciendo que su uso sea más sencillo. Por todo ello, se ha decidido utilizar uno de estos módulos, que deja accesibles únicamente los pines con funcionalidades particulares y un conjunto de pines GPIOs y pines analógicos. Se han evaluado distintas opciones encontradas en el mercado, que a continuación se exponen:

➤ MS88SF21 de *Minew* [9]:

Se trata de un módulo avanzado, compacto (23.2mm x 17.4mm x 2mm) y flexible basado en el SoC nRF52840 y compatibilidad con Bluetooth 5.0. Este módulo incorpora interfaces para conectar periféricos y sensores, entre ellos, USB, NFC, I2C, SPI, UART, GPIO y SWD (*Serial Wire Debug*). Como se puede apreciar, el módulo dispone de una alta variedad de tecnologías a pesar de tener acceso a un número limitado de pines (ver Figura 3.4). Debido a que el entorno no requiere de un alto número de pines, pues sólo es necesario reservar algunos pines para LEDs, un par para la comunicación del sensor por el protocolo I2C, y algún otro pin GPIO para alguna señal extra, este hecho no supone ningún problema. Sin embargo, se ha terminado descartando este módulo debido a que la falta del propio pin VBUS complicaría la configuración de éste.

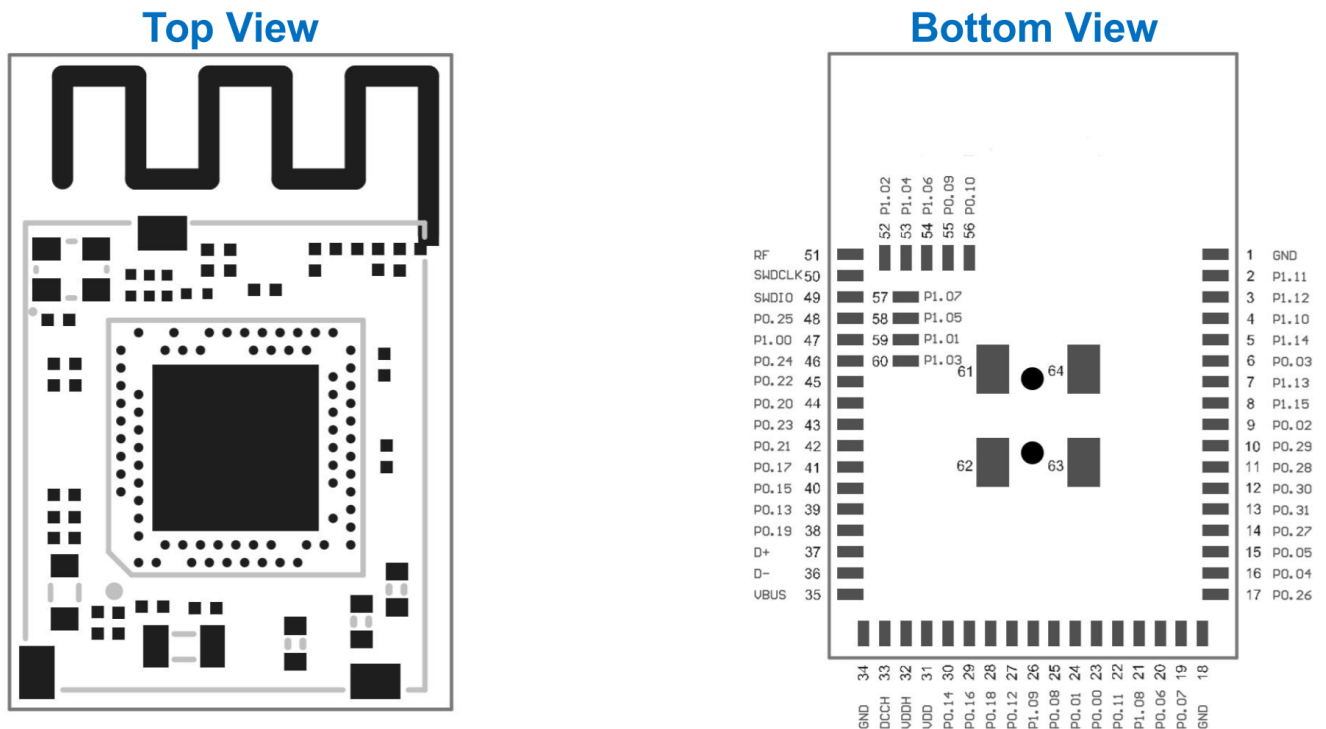
Figura 3.4 Descripción de pines del módulo MS88SF2



➤ MS88SF31 de *Minew* [10]:

Este módulo avanzado, compacto (18.5mm x 12.5mm x 2mm) y flexible basado en el SoC nRF52840 es muy similar al mencionado anteriormente debido a haber sido desarrollado por la misma empresa. También tiene compatibilidad Bluetooth 5.0 e incluye distintas interfaces entre las que se encuentran USB, NFC, UART, PWM, I2C y SPI. Tiene acceso a un mayor número de pines comparado con el módulo anterior, aunque como se menciona previamente, esta característica no es necesaria al no requerir que la PCB tenga acceso a tantos pines. También se ha descartado por el mismo motivo que el módulo anterior, es decir, la falta de un pin VBUS propio complica la configuración del circuito integrado.

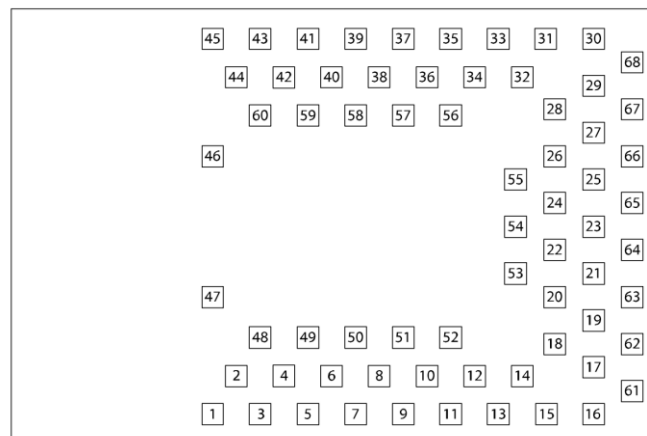
Figura 3.5 Descripción de pines del módulo MS88SF3



➤ BMD-340 de U-Blox [11]:

Se trata de un sistema en módulo (SoM) avanzado, altamente flexible y potencia ultrabaja que incluye conectividad Bluetooth 5.0, Thread y Zigbee, y que está basado en el SoC nRF52840. Este módulo integra una alta variedad de interfaces de comunicación, entre los que se pueden destacar SPI, PWM, I2C, I2S, UART, USB y NFC. El módulo BMD-340 (con dimensiones 15mm x 10.2mm x 1.9mm) ofrece una solución compacta y completa de las capacidades y los periféricos del SoC nRF52840, a la vez que simplifica los diseños y reduce los costes de *Bill of Material* (BOM). A pesar de tener acceso a todos los pines del SoC, se ha decidido descartar este módulo principalmente por el hecho de tener al menos tres filas de pines en cada lado, provocando una mayor dificultad a la hora de enrutar, y por no ser necesarios el acceso a todos los pines del SoC.

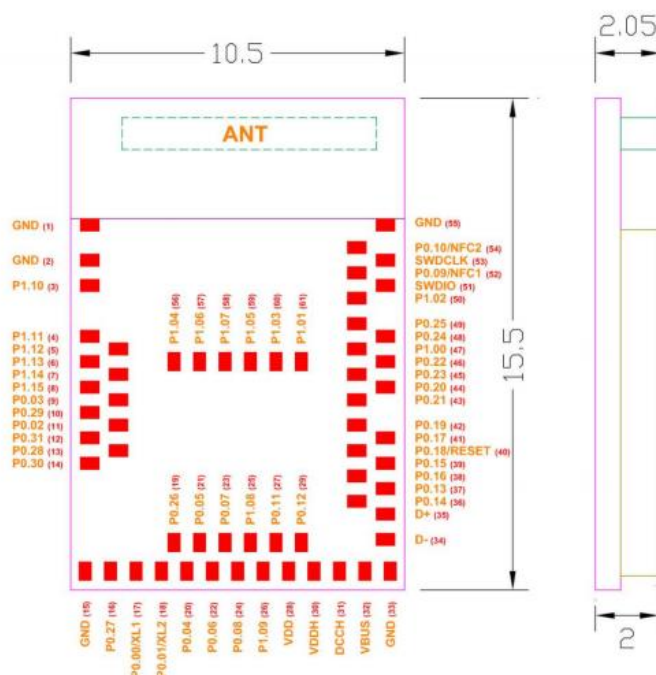
Figura 3.6 Descripción de pines del módulo BMD-340



➤ MDBT50Q de Raytac [12]:

Este compacto módulo de Raytac (de dimensiones 15.5mm x 10.5mm x 2mm) también basado en el SoC nRF52840 de *Nordic Semiconductor*, es compatible con Bluetooth v5.2 e incorpora una amplia interfaz para conectar periféricos y sensores, entre ellos están GPIO, SPI, UART, I2C, I2S, PMD, PWM, ADC, NFC y USB. A pesar de estar formado por un máximo de dos filas de pines, es mucho más accesible enrutar con este módulo, y por ello, junto al hecho de ser uno de los módulos más compactos vistos, se ha decidido usar para la creación de la PCB, el cual viene con el paquete aQFN™73.

Figura 3.7 Descripción de los pines del módulo MDBT50Q



La mayoría de los módulos mencionados ofrecen distintos tipos de modelos: unos incluyen un conector de antena RF, hay otros que viene con la antena RF directamente impresa en la placa, y otros que integran un chip de antena soldada en el módulo. En este caso, preferentemente se va a usar la versión con la antena impresa, la MDBT50Q-P1MV2. Además, para obtener un mejor rendimiento inalámbrico, será necesario seguir las recomendaciones que ofrece la documentación del módulo. Algunas de estas recomendaciones son dejar un área libre de *pads* a tierra lo más ancho posible cuando no haya suficiente espacio en el diseño, evitar colocar un plano a masa en la zona de la antena y colocar el módulo hacia el borde de la PCB.

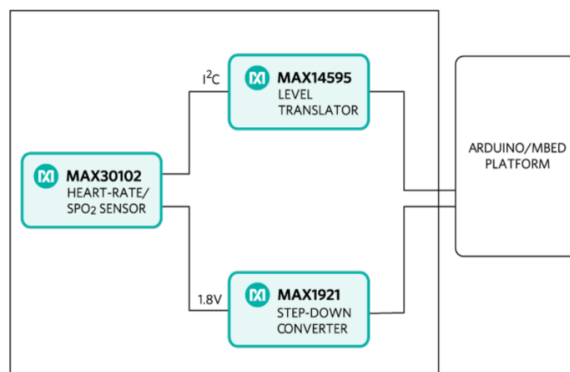
3.3.2. SENSOR MAX30102 DE MAXIM INTEGRATED

Como se describe en el apartado 2.3.1, el sensor MAX30102 se encarga de la obtención del nivel de hemoglobina en sangre de forma no invasiva. Para comprender correctamente el funcionamiento del sensor y la estructura que necesitan los esquemáticos para su correcto funcionamiento, será necesario hacer uso de la documentación [6] así como algunos proyectos ejemplo que manejen dicho sensor.

La empresa desarrolladora de estos sensores – *Maxim Integrated* – ofrece un módulo llamado MAXREFDES117# completamente testado y funcional [13]. Este circuito incluye toda la documentación necesaria para su fabricación, información sobre los componentes que lo conforman y

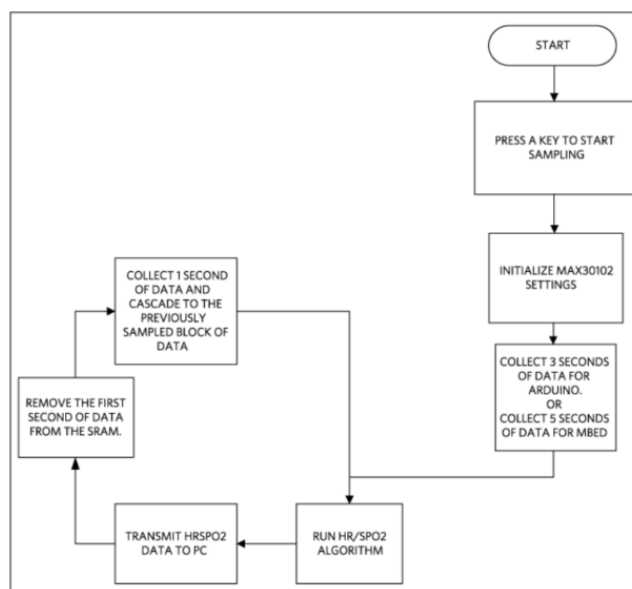
un FW de ejemplo. Usa el sensor MAX30102, un convertidor reductor de baja potencia (*low-power step-down converter*) y un traductor preciso de nivel (*accurate level translator*).

Figura 3.8 Diagrama del sistema MAXREFDES117#



El convertidor se encarga de transformar el voltaje de entrada, que puede variar entre 2V y 5.5V, y genera la tensión necesaria para el sensor de frecuencia cardíaca, una tensión de 1.8V. El traductor proporciona una interfaz entre el sensor de frecuencia cardíaca/SpO₂ y el microcontrolador al que está conectado este módulo, ya que generalmente usan un nivel lógico diferente. Además, incluye un FW cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 3.9, y que sirve como referencia en el desarrollo del FW.

Figura 3.9 Diagrama de flujo del firmware MAXREFDES117#



A continuación, se muestra el esquemático y diseño final del módulo MAXREFDES117#.

Figura 3.10 Esquemáticos MAXREFDES117#

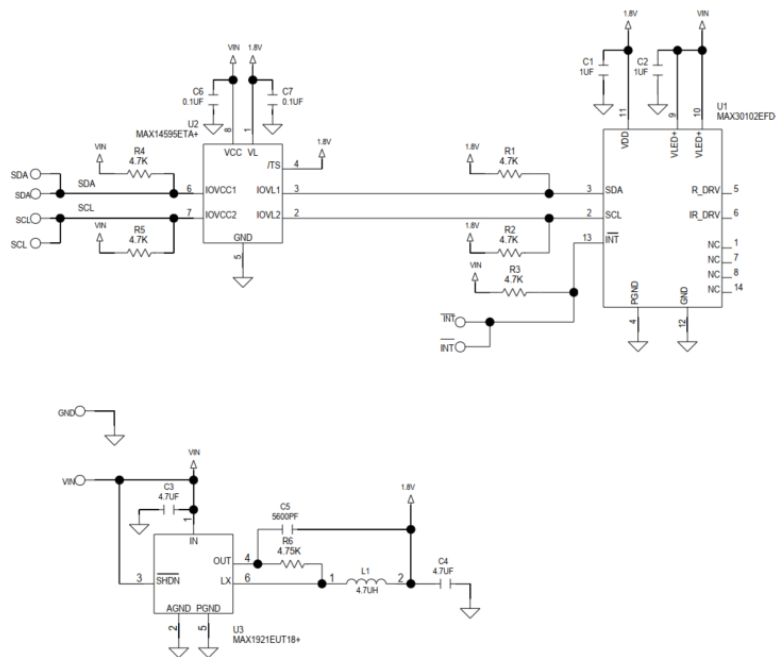
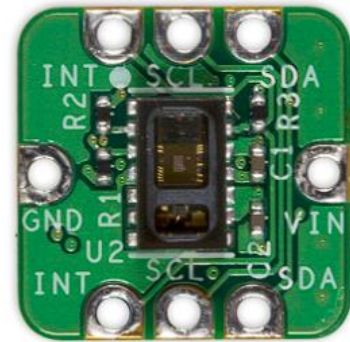


Figura 3.11 Diseño PCB MAXREFDES117#



Otro proyecto en el que se usa este sensor es SEN0344 de *DFROBOT* [14], este módulo es mucho más simple que el anterior, pues usa el sensor MAX30102 acompañado únicamente de un regulador de tensión lineal. En este caso, la resistencia del regulador varía de acuerdo con el voltaje de entrada y la carga, resultando en un voltaje de salida constante. A su vez, dispone de un FW compatible con *Arduino UNO R3*. A continuación, se muestra el esquemático de este proyecto.

Figura 3.12 Esquemático de SEN0344

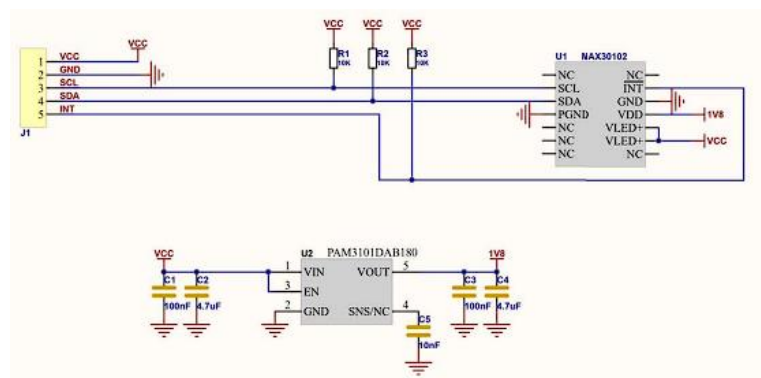
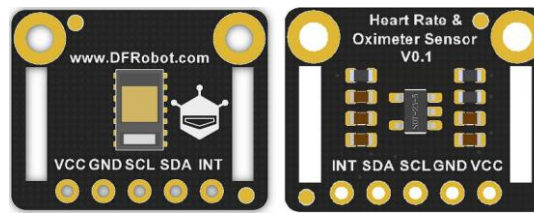


Figura 3.13 Diseño PCB de SEN0344



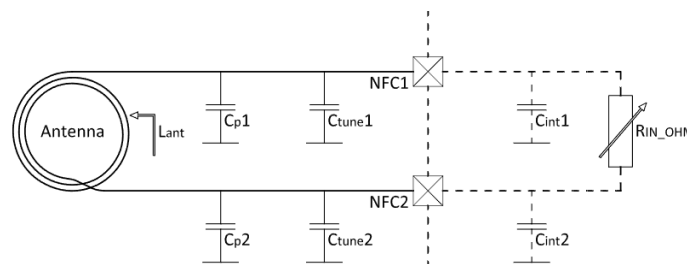
Tras evaluar las diferentes opciones, se decide que debido a que el SoC usado, el nRF52840, incorpora dos reguladores, aprovechar esta característica del sistema y usarlo para alimentar el sensor directamente con la placa. Esto ayudará a simplificar el esquemático, reducir costes, y aprovechar mejor el espacio.

3.3.3. ETIQUETA NFC

Una antena NFC (*Near Field Communication*) es un inductor de bobina, y junto con capacitadores a tierra, forman un tanque LC resonante paralelo. Una transferencia de potencia maximizada tiene lugar cuando la antena del dispositivo activo y pasivo tienen la misma frecuencia de resonancia. El dispositivo activo funciona a 13.56 MHz, por tanto, la antena del dispositivo pasivo también tiene que resonar a esta frecuencia. Además de la frecuencia de resonancia, el tamaño físico y la forma de la antena también son importantes. Dos antenas de forma similar darán como resultado una mayor transferencia de energía comparado con dos antenas muy diferentes.

La Figura 3.14 muestra la antena y los capacitadores paralelos formando un circuito tanque LC. El objetivo de la sintonización es encontrar el valor óptimo de los condensadores paralelos C_{tune1} y C_{tune2} , de modo que la frecuencia de resonancia del circuito LC sea de 13.56 MHz.

Figura 3.14 Antena etiqueta NFC con capacitadores conectados a los pines NFC1 y NFC2



Como se indica anteriormente, se obtiene una mayor potencia de transferencia cuando la antena etiqueta y la antena sondeadora NFC tienen la misma forma y tamaño. Sin embargo, esta condición puede provocar sobreacoplamiento. El sobreacoplamiento es un efecto físico en NFC que degrada el rendimiento, y esto ocurre cuando la antena Poller y Listener tienen una geometría idéntica y están alineadas y colocadas a una distancia cercana a cero. En algunos productos NFC se evita este problema gracias al grosor de la carcasa que separa las antenas. Otros productos NFC utilizan una forma de antena asimétrica para garantizar que cuando se juntan dos dispositivos idénticos no haya una superposición perfecta. Una pequeña diferencia en la relación de aspecto o en una sola dimensión suele ser suficiente.

Una de las características del SoC usado [8] es la posibilidad de añadir una etiqueta NFC, permitiendo un rápido emparejamiento con la conexión Bluetooth, y también útil para activar el sistema a modo de interruptor. Debido a sus múltiples usos y su compatibilidad con el SoC, se ha decidido adaptar la

PCB para que incluya esta tecnología. Debido a la dificultad que supondría encontrar una antena NFC que se adapte a la carcasa tras el modelado de ésta, o el inconveniente que tendría soldar las dos capacitancias necesarias para el correcto funcionamiento de la etiqueta, se decide que la antena etiqueta quede impresa en la PCB.

Los condensadores C_{tune1} y C_{tune2} tienen que tener el mismo valor. Para poder estimar el valor de los condensadores se siguen las instrucciones que ofrece la documentación de *Nordic Semiconductor* [15], en él se recomienda primero encontrar el valor aproximado de la inductancia de la antena etiqueta NFC, en caso de usar una antena comercial será suficiente buscando el valor que se indica en el *datasheet*, y en caso de crear una nueva, se calculará la inductancia en base a las dimensiones de la antena. En este caso, se ha seguido el segundo paso. Algunas de las herramientas que permiten estimar el valor de la inductancia se pueden encontrar online como el software que ofrece la empresa ST⁴, que permite calcular la inductancia y estimar la forma de la antena a partir del tamaño de la antena, las vueltas, y el ancho y espaciado del cobre, como puede verse en la Figura 3.15.

Figura 3.15 Herramienta usada para calcular la inductancia y valores escogidos

Geometry

Turns

Antenna Length mm

Antenna Width mm

Conductor

Width mm

Spacing mm

Thickness μm

Substrate

Thickness mm

Relative Electrical Permittivity (ϵ_r)

Antenna Results

Segmentation Mode: Vertical

Segments: 36

Equivalent Inductance: **1 μH**
@13.56 Mhz

Una vez calculado la inductancia, se calcula el valor de los condensadores a partir de la siguiente fórmula:

$$f = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{LC}} \rightarrow \text{find } C$$

Ecuación 1 para calcular las capacitancias

Teniendo en cuenta que:

$$C'_{tune} = \frac{1}{(2\pi \cdot 13.56 \text{ MHz})^2 \cdot L_{ant}} \text{ where } C'_{tune} = \frac{1}{2} \cdot (C_p + C_{int} + C_{tune})$$

$$\text{and } C_{tune1} = C_{tune2} = C_{tune} \quad C_{p1} = C_{p2} = C_p \quad C_{int1} = C_{int2} = C_{int}$$

Ecuación 2 y las condiciones

Quedando finalmente la siguiente ecuación a resolver:

⁴ ST eDesignSuite <https://eds.st.com/antenna/#/>

$$C_{tune} = \frac{2}{(2\pi \cdot 13.56 \text{ MHz})^2 \cdot L_{ant}} - C_p - C_{int}$$

Ecuación 3 Despejando Ctune

Se sabe que la C_{int} es aproximadamente 4 pF, sin embargo, es necesario hallar el valor de C_p . Para ello, se despeja C_p de la Ecuación 3, y tomando los valores ejemplo que aparecen en la documentación del SoC, concretamente en el apartado de *Product Specification > Peripherals > NFCT* (inductancia de la antena de 2μH y $C_{tune}=130\text{pF}$), se obtiene un valor de 3.76nF.

Quedando finalmente un $C_{tune} = C_{tune1} = C_{tune2} = 268\text{pF}$, sin embargo, para seguir los valores estándar de condensadores, se usará un $C_{tune} = 270 \text{ pF}$. Aun así, este valor no es el definitivo, ya que se trata de una estimación. Esto supone que una vez se disponga de la PCB, será necesario calcular el correcto valor de los condensadores.

3.3.4. SENSOR TÁCTIL RESISTIVO

Se desea que el entorno esté en modo de bajo consumo siempre que no esté siendo usado. Para activar el dispositivo se consideran distintos métodos encargados de despertar el sistema. El procesador usado puede ser despertado mediante los distintos métodos:

- A través de la señal DETECT, generada por un puerto periférico GPIO.
- A través de la señal ANADETECT, generada por el módulo LPCOMP.
- A través de la señal SENSE, generado por el módulo NFC.
- Detectando un voltaje válido por el pin VBUS.
- Un reset del entorno.

De los métodos existentes citados anteriormente se utilizarán los métodos que utilizan la señal SENSE a través de la antena NFC, el pin VBUS al conectar el entorno a la corriente, y la señal DETECT con un interruptor. Este apartado se va a centrar en el método de activación del sistema a través de un pin GPIO.

Se comienza considerando el uso de un interruptor deslizante, de palanca o basculante. Algunas características de estos interruptores son que su circuitería es muy simple, pueden desconectar completamente el sistema de la batería y son muy fáciles de usar. Sin embargo, se descartan estas opciones a causa de tener un ciclo de vida útil limitado por el desgaste, y el tamaño que ocupan complicarían el modelado 3D.

Figura 3.16 Interruptor deslizante



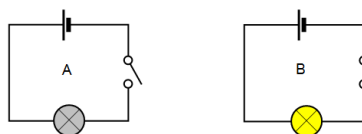
Figura 3.17 Interruptor de palanca



Figura 3.18 Interruptor basculante

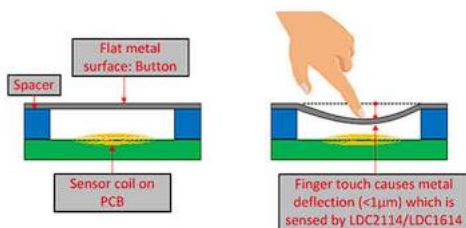


Figura 3.19 Circuito básico funcionamiento de interruptores



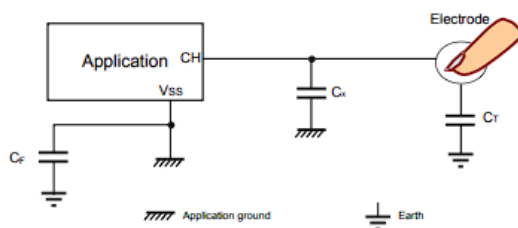
También se descarta la opción del sensor táctil inductivo [16] debido a la complejidad que tiene llevarlo a cabo y por la complejidad que supondría en el diseño de la carcasa. Este tipo de sensor está formado por una bobina en la PCB y una placa metálica plana, de forma que cuando el usuario presiona el botón inductivo, la placa de metal se desvía hacia la bobina, registrándose como una presión de botón. Además, la bobina puede detectar varios niveles de fuerza aplicada sobre la superficie, permitiendo la funcionalidad de varios niveles. Estos interruptores tienen una vida útil más larga en comparación con los botones mecánicos tradicionales debido al menor desgaste de las superficies de los botones. Algunas de las ventajas que ofrecen estos interruptores son una apariencia moderna, fáciles de impermeabilizar, robustos, permiten su uso con guantes, etc.

Figura 3.20 Funcionamiento básico de un interruptor táctil inductivo



Otra solución que se tiene en cuenta es el sensor táctil capacitivo [17], una solución con una apariencia moderna, robusta, fácil de limpiar y resistente al agua. La interfaz se basa en sensores de superficie hechos de pequeñas láminas de cobre. El sensor actúa como un condensador que se carga y se descarga alternativamente. El valor del condensador depende de la presencia del dedo del usuario, así como del diseño del sensor. Es importante destacar que ninguno de los elementos del sensor debe interferir entre sí. En la Figura 3.21 se muestra un ejemplo de un circuito de un sensor táctil capacitivo sencillo. A pesar de todas las características positivas que posee, se decide descartar esta opción debido a que la compleja estructura puede encarecer el dispositivo.

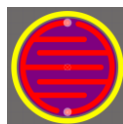
Figura 3.21 Circuito de un sensor táctil capacitivo



Se encuentra en un foro⁵ una opción interesante e innovadora que se decide probar en este prototipo. Se trata en crear un interruptor táctil resistivo, consistente en un circuito abierto que cuando se cortocircuita usando la resistencia que tiene el cuerpo humano, envía una señal al microcontrolador por el pin GPIO y activa de esta forma el entorno. La idea es crear un *pad* a medida sin máscara de soldadura impreso en la PCB como el que se muestra en la Figura 3.22.

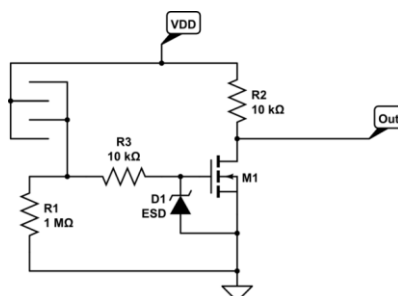
⁵ StackExchange <https://electronics.stackexchange.com/questions/281921/pcb-touch-button>

Figura 3.22 Pad a medida del sensor táctil resistivo



La resistencia que proporciona la piel seca puede variar entre $1k\Omega$ a $100k\Omega$. Para evitar posibles sobrecargas es necesario el uso de un transistor NMOS con protección ESD y un gran *pull-down*, alrededor de $1M\Omega$. De esta forma se usa el dedo como una resistencia *pull-up* para encender el transistor *Mosfet*. A continuación, se muestra el circuito, en la Figura 3.23, que se ha seguido para el correcto funcionamiento de este sensor.

Figura 3.23 Circuito sensor táctil resistivo



3.3.5. USB TIPO C Y BATERÍA

Uno de los objetivos es hacer que el prototipo sea autónomo y que trabaje de forma eficiente. Esto requiere el uso de una batería, y una interfaz capaz de indicar el estado de la batería y la circuitería necesaria que habilite su recarga. Se considera el uso del circuito integrado de administración de energía (PMIC) nPM1100 de *Nordic Semiconductor* [18]. Se trata de un componente complementario de los SoC de las series nRF52 y nRF53 de la misma empresa, y sirve para garantizar un suministro de energía confiable y un funcionamiento estable, al tiempo que maximiza la vida útil de la batería a través de una alta eficiencia y bajas corrientes de reposo. A pesar de tratarse de un componente de reducidas dimensiones ($2 \times 2 \text{ mm}^2$), como se puede observar en la Figura 3.24, requiere de múltiples componentes como condensadores, bobinas, resistencias, transistores y leds (Figura 3.25), entre otros, que encarecen y complican exponencialmente la creación de la interfaz de la batería, provocando el descarte de esta alternativa. Aunque no se descarta su uso para futuros prototipos.

[illegible]

Se encuentran los proyectos “*Bluefruit nRF52 Feather*”⁷ y “*Adafruit MicroLipo and MiniLipo Battery Chargers*”⁸, ambos de *Adafruit*. El primer proyecto mencionado consiste en un dispositivo que usa un SoC de la serie nRF52 de *Nordic Semiconductor*, es compatible con Arduino y BLE, y cuenta con USB y una interfaz de carga de batería integrado. Y el segundo proyecto se trata de un cargador de batería muy simple que ofrece la posibilidad de usarse como una conexión USB tipo C (con los pines de data) o como un cargador de batería Lipo. Ambos proyectos vienen bien documentados, facilitando el entendimiento de estos. Los esquemáticos se basarán en una combinación de ambos proyectos.

⁸ MicroLipo y MiniLipo Battery Chargers <https://learn.adafruit.com/adafruit-microlipo-and-minilipo-battery-chargers>

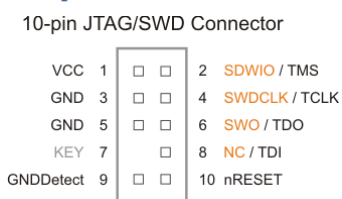
3.3.6. OTROS COMPONENTES

Otros componentes que se pueden destacar son los LEDs usados. Se sustituyen los cuatro LEDs que incorpora la placa nRF52840 DK por un único LED RGB, que se va a encargar de notificar los distintos estados de la máquina de estados. A su vez, se decide instalar dos LEDs de diferentes colores para que informen sobre el estado de la carga.

También está la interfaz de programación, que se va a utilizar únicamente para instalar el FW necesario para que permita introducir código y hacer *debugs* a la placa a partir del puerto USB. Se decide usar el mismo puerto que utiliza la placa nRF52840 DK de *Nordic Semiconductor*, debido a que existe un cable compatible con ese tipo de conector. Aun así, debido a ser únicamente usado para instalar la interfaz, la idea de este componente es que una vez se haya procedido esta acción, sea desoldado para facilitar la creación de la carcasa.

Para la interfaz de programación se puede usar la interfaz JTAG (*Joint Test Action Group*) o SWD (*Serial Wire Debug*). Ambas interfaces son compatibles con el conector de 10-pines, como se muestra en la Figura 3.29. En este caso, se utiliza la misma interfaz de programación utilizada en la placa nRF52840 DK. Esta interfaz es de ARM, y se basa en un pin bidireccional que transfiere la información (SWDIO), un segundo pin que sincroniza los datos (SWDCLK), y un tercer pin que entrega los datos de rastreo a un costo mínimo del sistema (SWO).

Figura 3.29 Compatibilidad de interfaces JTAG y SWD



3.4. ETAPAS PARA CREACIÓN DE PRODUCTO ELECTRÓNICO

El primer paso para la creación de un producto electrónico es el concepto de producto. En esta etapa se definen los requisitos, las características funcionales, el comportamiento y lo que se espera del producto. Una vez realizado este punto, se pasa a la fase de prueba de concepto (*Proof of Concept*, PoC), es decir, se crea una versión simplificada del producto a partir de módulos y plataformas comerciales. Se podría considerar que el PoC es la parte equivalente al entorno creado en el TFG [5].

A continuación, se pasa a la fase de desarrollo de productos electrónicos. Para esta etapa se usará el SW de creación de PCBs, Altium Designer de *Altium Limited*. Este software ofrece un conjunto de herramientas para el diseño electrónico en todas sus fases, entre las que se pueden destacar la creación de librerías incluyendo los símbolos y las huellas de los componentes, la creación de diagramas esquemáticos, el diseño de la PCB, y la creación de los documentos de fabricación, entre otros.

3.4.1. LIBRERÍA

Antes de la creación y diseño de los esquemáticos del circuito, ha sido necesario crear el BOM (*Bill of Materials*), comprobando que todos los componentes que van a ser usados están disponibles en el mercado y siguen en continua fabricación. A su vez, se comprueba que estos componentes se pueden encontrar en la ventana *Manufacturer Part Search* con el símbolo y la huella correspondiente. En caso

de que el componente que se desea usar no disponga de símbolo o huella, se recurre a buscarlo en páginas externas como *Snapeda*, *Component Search Engine* y *Ultralibrarian*. Además, se ha decidido integrar los componentes encontrados en fuentes externas a *Altium Designer*, con sus respectivas huellas y símbolos, en una única librería para facilitar la creación de los esquemáticos.

Figura 3.30 Fuentes usadas para la creación de la librería



Al tratarse el sensor resistivo táctil de un componente a medida, es necesario crear su huella y símbolo desde cero, y añadirlo a la librería con el resto de partes. Este componente va a consistir en un conjunto de *pads* unificados y sin máscara de soldadura para su correcto funcionamiento.

Es importante resaltar que todos los componentes escogidos para este proyecto siguen las normativas RoHS (*Restriction of Hazardous Substances*) y CE (*Conformité Européenne*). El sello RoHS asegura que los elementos eléctricos y electrónicos usados están libres de sustancias peligrosas como el plomo, mercurio, cadmio, etc. Mientras que el marcado CE declara que el producto que está siendo comercializado en la Unión Europea (EU) ha pasado previamente por un conjunto de pruebas que confirman que ha cumplido los requisitos esenciales de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la EU.

3.4.2. CAPTURA DE ESQUEMÁTICOS

Una vez realizado el paso anterior, se crea el proyecto que va a contener el conjunto de documentos de diseño cuyo resultado define lo que se pretende crear. A continuación, se van a crear las capturas de los esquemáticos del circuito. Los esquemáticos son un conjunto de ficheros en los cuales se representan los componentes que se van a utilizar en la creación de la PCB, así como las conexiones eléctricas que se van a producir entre los pines de los distintos componentes con el fin de que funcione de la forma deseada. La captura de esquemáticos va a estar formado por:

1) `mainSheet.SchDoc`

Esta es la portada de la captura de esquemáticos. En ella se muestra un resumen de las distintas hojas que componen los esquemáticos, cada cuadrado verde corresponde a una página de esquemáticos distinta, y cada cuadrado verde muestra los puertos (junto al sentido correspondiente de los pines: INPUT, OUTPUT o INOUT) que tienen en común con las otras páginas de esquemáticos.

2) `nRF52840.SchDoc`

La siguiente página muestra el módulo MDBT50Q, con la configuración necesaria según la documentación de este módulo [12]. A su vez se indican los puertos del módulo que se quieren usar, en este caso:

- Los puertos de alimentación VDDH al estar configurado en *Modo de Alto Voltaje*, VBUS al usar un puerto USB, y VDD que funcionará como fuente de alimentación.
- Al habilitar el uso de USB en la placa, también será necesario configurar los puertos de data, D+ y D-.
- Se reservan los puertos P0.26 y P0.27 para la conexión I2C, debido a ser los mismos puertos que se usan en el FW del proyecto [5].

- Además, se habilitará un pin encargado de recibir las interrupciones del MAX30102, concretamente el puerto P0.08.
- También se disponen los puertos NFC (P0.09/NFC1 y P0.10/NFC2), debido a que va a usarse una antena NFC.
- Se hace uso de los correspondientes pines de la interfaz de programación, concretamente los puertos SWIO, SWDCLK, SWO, y el P0.18/RESET.
- Se reservará un puerto analógico necesario para conocer el nivel de la batería, concretamente el P0.30/AIN6.
- Será necesario reservar también tres puertos GPIO para el LED RGB. Por comodidad para enrutar, se han utilizado los puertos GPIO P0.13, P0.15 y P0.17.
- Es importante también reservar un puerto encargado de despertar el sistema cuando esté en modo de bajo consumo, en este caso será el puerto P0.20.
- Además, para poder activar y desactivar completamente el sensor MAX30102, se decide alimentar este componente a partir de un pin GPIO, concretamente el pin P0.06.

3) peripherals.SchDoc

Esta página incluye los esquemáticos del sensor MAX30102, la antena NFC y el led RGB. Se reúnen en la misma página debido a ser componentes controlados por el SoC nRF52840. Además, tienen esquemáticos simples que ocupan poco, permitiendo reunir todos los esquemáticos en una única hoja.

Como se menciona antes, el MAX30102 solo va a requerir la configuración del propio sensor al usar el regulador integrado por el SoC usado. En el caso de la antena NFC, a pesar de ser los valores de los condensadores orientativos, es necesario ponerlos en los esquemáticos para la fase del *placement*. También es importante calcular las correctas resistencias del led RGB, para ello se ha necesitado hacer uso del *datasheet* [19] y aplicar la siguiente fórmula:

$$R = \frac{V_{bat} - V_f}{I_f(mA)}$$

4) programming_interface.schDoc

Incluye únicamente el conector de la interfaz de programación, se trata de un puerto de 10-pines con una separación de 1.27mm entre los pines. La interfaz de programación requiere alimentación, y se conecta a los pines SWD, es decir, los pines SWDIO, SWDCLK, SWO y Reset del SoC nRF52840.

5) power_supply_resistive_touchsensor.SchDoc

Este esquemático incluye la interfaz de carga de la placa y el sensor táctil resistivo. En esta página se muestra la configuración del USB Tipo C, se configura la posibilidad de utilizar dos tipos de conectores para la batería (conector hembra JST y posibilidad de soldar los cables a la PCB), también muestra la configuración que se requiere para obtener el estado de carga y el nivel de la batería. Además, se incluye el sensor táctil resistivo en esta parte. Es importante colocar un diodo ESD en las partes del interruptor resistivo y del USB-C con el objetivo de proteger la placa ante posibles sobrecargas.

Para ver los esquemáticos, se adjuntan en el anexo C, página 59.

3.4.3. PLACEMENT

El siguiente paso va a consistir en el *Placement*, la colocación de los componentes en la PCB. Para ello, será necesario crear una PCB en el proyecto y definir la forma y tamaño que va a tener. Para la elección del tamaño, se han tomado como referencia los oxímetros que existen en el mercado, debido a que también se van a utilizar como referencia para la carcasa. Finalmente se llega a la conclusión que la PCB sea rectangular y tenga unas medidas de 28 x 45mm². Para realizar este paso, es necesario tener habilitado la pantalla *PCB Editor*, y antes de empezar a cambiar la forma de la PCB, es importante configurar el origen en la esquina inferior izquierda de la PCB, pasar las unidades a mm y configurar la distancia de la rejilla.

Una vez definida la forma de la PCB, es necesario importar los componentes del proyecto, para ello será necesario ir al menú superior *Design > Import Changes From Project.PrjPcb* del proyecto correspondiente. Este paso recopilará todos los componentes usados en la captura de esquemáticos y los expondrá en la pantalla de *Altium*, además todos los pines de los respectivos componentes vendrán asignados con las señales definidas en los esquemáticos. Asimismo, para encontrar más fácilmente los componentes, *Altium* los reparte en función de la página de esquemáticos a la que pertenecen, conocidos como *rooms*.

Teniendo en cuenta la carcasa, y por motivos de espacio, se decide colocar en una de las caras únicamente el sensor MAX30102, la interfaz de programación – que no va a estar soldada en el diseño final – y los puntos de prueba (*testpoints*). Mientras que en el lado opuesto se colocan el resto de componentes. Los conectores (USB-C y JST) y los LEDs se ponen en algunos de los laterales de la PCB para facilitar su accesibilidad. A su vez, por recomendación de la documentación [12], el módulo MDBT50Q también se sitúa en algunos de los laterales de la PCB. Hay que tener en cuenta que las antenas del SoC y NFC pueden interferirse entre ellas, por ello se recomienda que no estén muy cerca. Sin embargo, debido al tamaño de la PCB, esto no es posible, para solucionar este problema se decide rodear las antenas a través de vías a tierra. Es preferible que las conexiones entre los elementos sea lo más corta posible, dejando el resto de elementos acorde a esta regla. Antes de continuar, es necesario definir el número de capas de la placa. Se decide que la placa tenga dos capas, debido a que más capas supondrían un mayor coste, y no se considera necesario.

3.4.4. ENRUTADO

Previamente al enrutado, es importante configurar las reglas y las restricciones que va a tener la PCB, así como las preferencias que se van a tener para el rutado interactivo. A continuación, se van a exponer algunas de las reglas que hay que tener en cuenta en este proceso:

- Para evitar reflexiones en los ángulos, se recomienda usar la regla de los 45 grados.
- Es importante evitar ángulos agudos.
- Las uniones pista-*pad* deben ser radiales, y las pistas deben salir desde el centro del *pad*.
- Evitar unir más de dos *pads* directamente.
- Cada *pad* solo puede tener un máximo de cuatro pistas, manteniendo la regla de los ángulos agudos.
- Se recomienda que los *pads* sean mínimo el doble de la pista más ancha que conecta con él.
- Las pistas han de ser lo más cortas posible.
- No encadenar pistas, preferiblemente aplicar forma de estrella.
- Es importante considerar el uso de un plano de masa para proporcionar un camino continuo y de baja impedancia para el retorno de corriente, reducir ruidos...

Altium Designer ofrece distintos tipos de vías, las *vías stitching* y las *vías shielding*. Las *vías stitching* sirven para unir áreas de cobre en diferentes capas, creando una fuerte conexión vertical a través de la estructura de la placa, permitiendo mantener la impedancia baja y los bucles de retorno cortos. Mientras que las *vías shielding* se usan en los diseños RF para ayudar a reducir la diafonía e interferencia electromagnética en una ruta que transporta una señal RF.

Debido a que la mayoría de los componentes de la PCB tienen alguno de sus pines a masa, para facilitar su rutado, mantener baja la impedancia y los bucles de retorno cortos, se decide añadir un plano de masa en cada una de las capas de la placa. A su vez, para unir ambos planos a masa, así como posibles regiones aisladas, se utilizan las *vías stitching*. Sin embargo, por falta de espacio, no es posible utilizar las *vías shielding*.

3.4.5. CREACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE FABRICACIÓN

Una vez terminada la placa, es necesario crear los ficheros de fabricación. En este apartado se crean los ficheros básicos que necesita la fábrica para poder crear las placas PCBs. Entre ellos, serán necesario crear los ficheros Gerber y los ficheros NC Drill Files. *Altium Designer* permite crearlos automáticamente en el menú superior *File > Fabrication Outputs*.

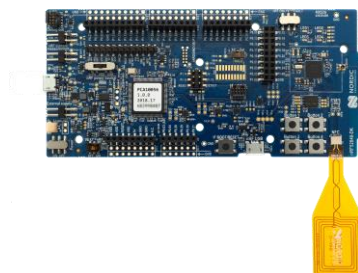
Debido a que el *Bill of Materials* puede cambiar por motivos de falta de stock en alguno de los componentes escogidos inicialmente, es necesario volver a crearlo. *Altium Designer* ofrece la oportunidad de crearlo automáticamente desde la propia aplicación, para ello solo habrá que ir al menú superior en *Reports > Bill of Materials*.

Una vez preparados, se mandarán estos archivos de fabricación a la fábrica encargada de producir la PCB.

3.5. CONFIGURACIÓN ENTORNO DE PRUEBAS

En el proceso de creación de la placa PCB se ha dispuesto de una placa nRF52840 DK, es decir, la misma placa utilizada para el desarrollo del FW del proyecto [5]. Esta placa ha permitido la realización de pruebas que han facilitado las tomas de decisiones. En este apartado se va a explicar paso a paso cómo se ha configurado y preparado el entorno de pruebas, las herramientas necesarias para ello, y las pruebas que han sido necesarias realizar.

Figura 3.31 nRF52840 DK y antena NFC



Se ha partido de un sistema operativo Windows 10, desde el cual se ha requerido instalar un editor de código fuente. Se ha escogido un editor ligero pero potente, open-source y multiplataforma, en otras palabras, *Visual Studio Code* de *Microsoft*, que viene con soporte incorporado para *JavaScript*, *TypeScript* y *NodeJS*, y tiene un rico ecosistema de extensiones para otros lenguajes de programación y tiempo de ejecución. La placa nRF52840 DK se programa en C, por ello, se necesita añadir la extensión C/C++ de *Microsoft* en el entorno de desarrollo. Esta extensión añade soporte a los

lenguajes de programación C y C++, e incluye funciones como *IntelliSense* (función de autocompletado, en este caso para C y C++) y depuración. Otra extensión que se requerirá añadir es *Cortex-Debug* de Marus25, que permite dar soporte de depuración en microcontroladores ARM Cortex-M, procesador que incluye la placa.

El SO desde el cual se trabaja no incorpora compilador C, por ello, se necesita instalar la herramienta *GNU ARM Embedded Toolchain* de *ARM Developer* – se ha usado la versión más actual v10.3 - 2021.10 –, que integra un conjunto de herramientas de código abierto para la programación en C, C++ y ensamblador, e incluye el Compilador GNU (GCC).

Figura 3.32 VS Code y Extensiones usadas



A continuación, se instala la herramienta *nRF Command Line Tools* de *Nordic Semiconductor*, concretamente la v10.14.0, herramienta que sirve para el desarrollo, programación y depuración de los dispositivos de las series nRF de *Nordic Semiconductor*. Y finalmente se descarga y se descomprime el kit de desarrollo nRF5 SDK de *Nordic*, específicamente la v17.0.2, y se incluye el *SoftDevice S140*. El paquete nRF5 SDK es esencial para el correcto funcionamiento de la placa e incorpora todos los archivos necesarios para la programación de ésta. Mientras que *SoftDevice* es una pila de protocolos inalámbricos que complementan al SoC de la serie nRF5. Es posible crear aplicaciones sin usar este paquete, pero debido a que en este proyecto se va a crear un dispositivo que usa BLE, sí que será necesario usarlo.

Figura 3.33 Paquetes de desarrollo de Nordic



Una vez descargados e instalados todos los paquetes nombrados anteriormente, asegurándose que todos los *Paths* están dentro de las variables del entorno de Windows, se descomprime el paquete nRF5 SDK. Desde *Visual Studio Code* (abreviando *VS Code*) se configura el archivo *Makefile.windows* con la ruta del compilador, la versión y el tipo de compilador, como se muestra en la Figura 3.34.

Figura 3.34 Configuración *Makefile.windows*

```
E: > emore > Desktop > TrabajoFinGrado > env > nRF5_SDK_17.0.2_d674dde > components > toolchain > gcc > Makefile.windows
1 GNU_INSTALL_ROOT := E:/emore/Desktop/TrabajoFinGrado/env/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10/bin/
2 GNU_VERSION := 10.3
3 GNU_PREFIX := arm-none-eabi
```


El utensilio que permite el enlace entre el equipo y la placa es J-Link de *Segger*, esta herramienta es compatible con varias plataformas, y permite la depuración y programación de la placa. También es importante añadir la ruta de esta herramienta en las variables de entorno de Windows. Ahora que todos los programas necesarios para la programación de la placa han sido descargados, instalados y configurados, el entorno ya está listo para poder trabajar sobre él.

En este proyecto solo se ha trabajado con los ejemplos proporcionados en el nRF5 SDK y el FW desarrollado en el proyecto anterior [5], debido a que este TFG principalmente se centra en la creación de la placa. Es importante que todos los proyectos en los que se van a trabajar incluyan el directorio `.vscode` con los siguientes archivos configurados: `c_cpp_properties.json`, `launch.json`, `settings.json`, `tasks.json`. En las Figura 3.35 y Figura 3.36 se muestran las estructuras que tienen que seguir algunos de los ficheros mencionados, indicando el camino de los directorios del SDK y compilador en los campos correspondientes.

Figura 3.35 Configuración `launch.json`

```
.vscode > {} launch.json > ...
1  {
2      "version": "0.2.0",
3      "configurations": [
4          {
5              "cwd": "${workspaceFolder}/pca10056/blank/armgcc",
6              "executable": "${workspaceFolder}/pca10056/blank/armgcc/_build/nrf52840_xxaa.out",
7              "name": "nRF52840 Debug",
8              "request": "launch",
9              "type": "cortex-debug",
10             "showDevDebugOutput": false,
11             "serverType": "jlink",
12             "armToolchainPath": "E:/emore/Desktop/TrabajoFinGrado/env/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10/bin/",
13             "device": "nRF52840_xxAA",
14             "preLaunchTask": "Clean and Build Project nRF52840"
15         }
16     ]
17 }
```

Figura 3.36 Configuración `c_cpp_properties.json`

```
.vscode > {} c_cpp_properties.json > ...
1  {
2      "configurations": [
3          {
4              "name": "pca10056",
5              "includePath": [
6                  "E:/emore/Desktop/TrabajoFinGrado/env/nRF5_SDK_17.0.2_d674dde/**"
7              ],
8              "defines": [
9                  "BOARD_PCA10056",
10                 "BSP_DEFINES_ONLY",
11                 "CONFIG_GPIO_AS_PINRESET",
12                 "FLOAT_ABI_HARD",
13                 "NRF52840_XXAA"
14             ],
15             "compilerPath": "E:/emore/Desktop/TrabajoFinGrado/env/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10/bin/arm-none-eabi-gcc.exe",
16             "cStandard": "c11",
17             "cppStandard": "c++17",
18             "intelliSenseMode": "gcc-arm"
19         }
20     ],
21     "version": 4
22 }
```


3.5.1. PRUEBAS REALIZADAS

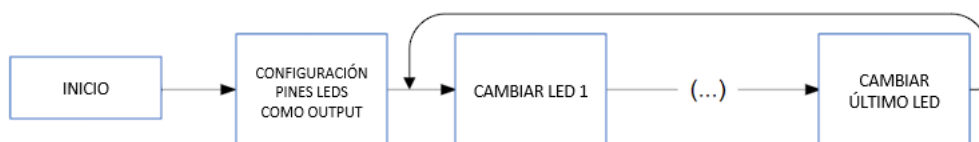
La primera prueba a realizar es la comprobación de la correcta vinculación de la placa con el ordenador. Para ello, se usa uno de los ejemplos que ofrece la nRF5 SDK, específicamente el proyecto *blinky* con ruta *nRF5 SDK > examples > peripheral > blinky*. Se elige este ejemplo debido a lo sencillo y visual que es, puesto que – junto con los ficheros de la carpeta *.vscode* configurados adecuadamente – permite ver de forma visual que la conexión con la placa ha sido exitosa, encendiendo y apagando los LEDs en bucle y de forma secuencial.

Como se puede apreciar en la Figura 3.37, el código descrito en el fichero *main.c* está formado por una sencilla estructura que se basa en la habilitación de los pines LEDs (línea 63) y en un bucle infinito activo mientras que se esté ejecutando el programa. Dentro de este bucle, hay un bucle *for* que recorre todos los leds de la placa de uno en uno, invirtiendo su valor actual (en caso de estar encendido, lo apaga, y en caso de estar apagado, lo enciende), de forma que se reproduce este bucle continuamente hasta que el sistema se desactive o se ejecute otro código en la placa.

Figura 3.37 Código *main.c* del proyecto Blinky

```
C main.c > ...
51 #include <stdbool.h>
52 #include <stdint.h>
53 #include "nrf_delay.h"
54 #include "boards.h"
55
56
57 /**
58  * @brief Function for application main entry.
59  */
60 int main(void)
61 {
62     /* Configure board. */
63     bsp_board_init(BSP_INIT_LEDS);
64
65     /* Toggle LEDs. */
66     while (true)
67     {
68         for (int i = 0; i < LEDS_NUMBER; i++)
69         {
70             bsp_board_led_invert(i);
71             nrf_delay_ms(500);
72         }
73     }
74 }
```

Figura 3.38 Diagrama funcionamiento proyecto Blinky



La siguiente prueba que se ha requerido realizar, es la comprobación del correcto funcionamiento del regulador lineal REGOUT0. Para ello, se requiere que la placa trabaje en *Modo de Alto Voltaje* y añadir el fichero *uicr_config.h* en la carpeta del proyecto. También es necesario declarar este fichero en el *main.c* para que sea ejecutado (ver Figura 3.39). El proyecto usado es el mismo que en la prueba anterior, es decir, el proyecto *blinky*, desde el cual se podrá percibir el cambio de voltaje, brillando más con un voltaje más alto y viceversa. Hay que recordar que la placa nRF52840 DK precisa de usar el otro puerto micro-USB para trabajar en *Modo de Alto Voltaje*. A parte de ver visualmente el cambio de voltaje, se medirá dicho parámetro con un multímetro para comprobar que el código está funcionando correctamente.

Figura 3.39 Configuración fichero `main.c` con “`uicr_config`” enlazado

```
C main.c > ...
51 #include <stdbool.h>
52 #include <stdint.h>
53 #include "nrf_delay.h"
54 #include "boards.h"
55 #include "uicr_config.h"
```

En la Figura 3.40 se puede verificar la sencillez que tiene el fichero `uicr_config.h`, pues una única línea de código es suficiente para configurar el voltaje con el que va a funcionar la placa. A su vez, en la parte comentada se pueden contemplar los distintos voltajes con los que se puede configurar la placa y el código al que correspondería cada opción. Por ejemplo, si se deseara que la placa trabajara a 2.7V, entonces el valor de `UICR_REGOUT0` debería ser `0xFFFFFFFF3`. Como en este caso se quiere que el SoC nRF52840 obre a 1.8V, se deja en el modo por defecto.

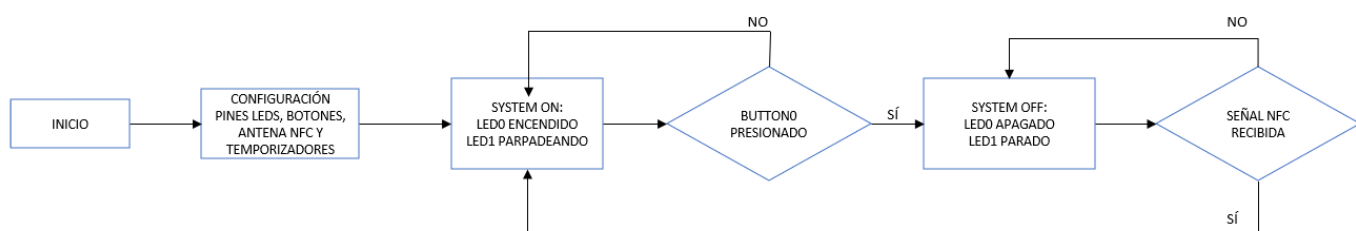
Figura 3.40 Código `uicr_config.h`

```
C uicr_config.h > ...
83 1V8 0 1.8 V
84 2V1 1 2.1 V
85 2V4 2 2.4 V
86 2V7 3 2.7 V
87 3V0 4 3.0 V
88 3V3 5 3.3 V
89 DEFAULT 7 Default voltage: 1.8 V
90 */
91
92 const uint32_t UICR_REGOUT0 __attribute__((section(".uicr_regout0"))) = 0xFFFFFFFF7; //Cambiar ultimo digito de 0xFFFFFFFF_
```

Investigando entre los ejemplos proporcionados por el SDK, se ha encontrado un ejemplo un poco más complejo que el anterior, el proyecto `wake_on_nfc` con ruta `nRF5 SDK > examples > nfc > wake_on_nfc`. Este ejemplo configura la placa en modo sistema apagado, y se ajusta para que se active cuando la antena NFC recibe una señal. Para comprobar su funcionamiento, es necesario conectar a la placa la antena NFC proporcionada por la placa nRF52840 DK, y acercar otra antena NFC a esta antena, en este caso se usa la que viene incluida en el móvil, de forma que, al detectarse la antena, se inicia el sistema. Se considera interesante este ejemplo, debido a que proporcionará toda la información correspondiente para configurar la placa en bajo consumo y ser despertado a partir de una etiqueta NFC o puerto GPIO, comportamiento que se desea que tenga la placa que se ha diseñado e implementado.

Este ejemplo también es visual, debido a que una vez compilado y ejecutado el ejemplo, inicializa los módulos temporizadores, antena NFC, leds y botones que se utilizan en este proyecto. A continuación, los LEDs `LED_0` y `LED_1` pasan a estar activos, el primero encendido, y el segundo parpadeando, indicando que la placa está en modo sistema encendido. Tras pulsar el botón `BUTTON_0`, el dispositivo pasa a modo sistema apagado, apagando el `LED_0` y dejando de parpadear el `LED_1`. Acercando un dispositivo con antena NFC a la antena de la placa, provoca la vuelta al estado de sistema encendido, volviendo a estar activos los `LED_0` y `LED_1`.

Figura 3.41 Diagrama funcionamiento proyecto `wake_on_nfc`



VS code permite compilar el proyecto directamente desde su menú superior, simplemente `Terminal> Run Build Task...` Una vez compilado el proyecto, se procede a ejecutarse a través del menú izquierdo `Run and Debug`.

3.6.MODELO 3D

Se quiere crear una carcasa encargada de proteger la placa y la batería. Para una mayor comodidad en el uso del dispositivo, se desea diseñar una estructura en forma de pinza, con dos partes principales, una que albergue la PCB, y otra, la batería. Teniendo en cuenta que se trata de un prototipo y por tener la disponibilidad de una impresora 3D, junto a tratarse de un prototipo, se decide utilizar esta máquina para esta sección.

3.6.1. HERRAMIENTA DE MODELADO 3D

Para la creación de la carcasa, es necesario diseñar los modelos 3D de las distintas partes que van a componer ésta. Se dispone de múltiples herramientas de modelado 3D en el mercado, entre todas ellas, se han considerado las siguientes opciones: *Blender*, *Tinkercad* y *FreeCAD*. A continuación, se van a detallar un poco más cada herramienta, y justificar la elección entre estas opciones.

En un inicio, se plantea el uso de *Blender*, una aplicación de escritorio open-source gratuito basado en mallas. Se trata de un programa muy potente y completo, donde se pueden destacar las distintas funcionalidades como modelado, renderizado, animación, escultura, efectos especiales, entre otros. Este software se caracteriza por su gran capacidad de crear modelos orgánicos y realistas. Pero se termina descartando esta opción debido a la complejidad que tiene para crear modelos dimensionalmente precisos, y por tener una curva de aprendizaje bastante pronunciada.

Por ello, se busca una herramienta más sencilla. En este caso, *Tinkercad*, un programa de modelado 3D online gratuito desarrollado por la compañía *Autodesk*, y que se ejecuta en un navegador web. Esta aplicación tiene una sencilla e intuitiva interfaz que incluye un conjunto de objetos y formas predefinidos, permitiendo a todo tipo de usuario diseñar e imprimir modelos 3D. Sin embargo, la falta de herramientas y funciones avanzadas dificulta, e incluso imposibilita, la creación de diseños más complejos, como se da en este caso. Provocando que también se deseché esta opción.

Finalmente, se decide usar *FreeCAD*, una aplicación open-source de modelado paramétrico y muy ligero. Este programa permite crear modelos y bocetos dimensionalmente precisos gracias a disponer de un amplio conjunto de herramientas y funciones centrado únicamente en el modelado. La interfaz no es tan intuitiva como *Tinkercad*, pero permite crear modelos más complejos de forma sencilla gracias a su simple menú.

3.6.2. PASOS A SEGUIR PARA EL MODELADO 3D

La estructura que se quiere conseguir es en forma de pinza. Por ello, se requerirá que el modelo esté basado en tres piezas principales: una carcasa que se encargue de proteger el PCB, otra carcasa que se ocupe de proteger la batería, y finalmente, una tapa que sirva para cerrar ambas carcasas.

Una vez instalada la aplicación de *FreeCAD*, y creado un nuevo fichero, se inicia el programa en el modo *Start*. Para activar la rejilla o cuadrícula, se cambia el modo en el menú superior a *Draft*. Además, este modo también permite cambiar los ejes de la rejilla. Esta herramienta permite tener una precisión de 1mm y es muy útil para comprobar que las medidas del modelo son las deseadas.

Una vez activada la cuadrícula, se cambia al modo *Part*, desde el cual, se dispondrá de figuras básicas como esferas, cilindros, conos, toroides y cubos. Todas ellas completamente personalizables, puesto que esta aplicación permite cambiar las medidas en los distintos ejes, la dirección de los objetos y el ángulo de éstos, de forma fácil e intuitiva. Además, junto con las funciones – operaciones booleanas, hacer corte entre dos formas, unir conjunto de formas y hacer intersección entre dos formas – que ofrece el programa, se podrá conseguir la creación de formas más complejas.

Antes de empezar la creación de la carcasa, se decide crear un modelo de la PCB, y otro de la batería como referencia a la hora de crear los modelos de la carcasa, y de esta forma las medidas sean más precisas.

Una vez hecho los modelos de referencia, se comienza a crear la siguiente pieza, en este caso la carcasa encargada de proteger la PCB. Para ello, con distintas piezas más el conjunto de herramientas que sirven para unir y cortar, se conseguirá hacer una carcasa, Figura 3.42.

Teniendo en cuenta que la pinza tiene una estructura simétrica, a la hora de crear la pieza correspondiente que resguarde la batería, simplemente tendrá que copiarse la pieza anterior y dar unos retoques para adaptarlo correctamente a la batería, puesto que PCB y batería tienen grosores distintos.

Los últimos retoques consisten en el uso de las herramientas de chaflán y redondeo de las esquinas, para mejorar la carcasa estéticamente. Finalmente, una vez los diseños estén listos, se exportan los archivos a formato *STL*, formato que la herramienta de curado puede interpretar.

Figura 3.42 Carcasa PCB y tapa

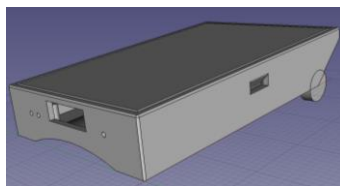


Figura 3.43 Carcasa batería

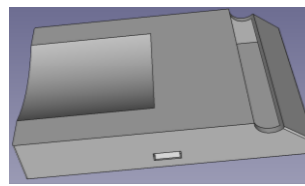
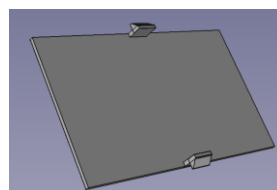


Figura 3.44 Tapa de las carcasas



3.6.3. IMPRESIÓN 3D

Es importante pasar el modelo 3D por la herramienta de curado *Ultimaker Cura*, un software de impresión 3D que permite modificar los parámetros de impresión, y después transformarlos a *código G* de forma rápida y sencilla, código que entiende la impresora 3D. Esta herramienta ofrece la posibilidad de configurar la temperatura del filamento, el grosor con el que se desea imprimir, ofrece distintos tipos de soportes (necesarios debido a que estas impresoras únicamente imprimen horizontalmente), y otras muchas configuraciones. Además, permite ver por capas el proceso que la impresora va a seguir para imprimir el modelo y ofrece el tiempo estimado que le va a requerir.

Tras experimentar con el programa, se comprueba que los modelos son lo suficientemente reducidos en tamaño como para caber todas las piezas en la cama simultáneamente. Por ello, se decide imprimir todas las piezas reduciendo en gran medida el tiempo que supone y evitando tener que estar pendiente de las impresiones secuenciales que supondría imprimir cada parte por separado.

Antes de proceder a la impresión, será necesario calibrar la impresora 3D⁹, que se centrará en dejar nivelado el *hotbed* y ajustar la extrusora correctamente. El *hotbed* se trata de una parte de la impresora que evita que el filamento extruido se enfríe demasiado pronto, y así le dé tiempo de adaptarse a las pequeñas imperfecciones en la superficie y adherirse con más firmeza. Para nivelar esta parte sólo ha sido necesario el uso de un nivel y un desatornillador, ajustando los tornillos que hay en las cuatro esquinas de la cama con el objetivo de que el nivel indique los 0°. La extrusora es la parte de la impresora 3D que se encarga de empujar el filamento, fundirlo y colocarlo en la cama para construir el modelo. Para tener mejores acabados, se coloca una lámina de cristal encima del *hotbed*, sin embargo, esto provoca que el extrusor quede por debajo de ésta. La impresora mueve en el eje X la extrusora de izquierda a derecha, en el eje Y mueve la cama suspendida hacia delante y hacia atrás, y en el eje Z mueve la extrusora de arriba a abajo. La impresora 3D incluye tres interruptores, uno por eje, que sirven para indicar la posición predefinida de la cama y la extrusora. Por ello, para solucionar este problema ha sido necesario mover el interruptor que indica el tope del eje Z.

En el siguiente apartado, se van a comentar los resultados de la impresión, así como los problemas encontrados y posibles soluciones.

⁹ Montaje y calibración Anet A8 3D <https://www.electricidadtonin.com/anet-a8-comentamos-su-montaje-y-calibrado/>

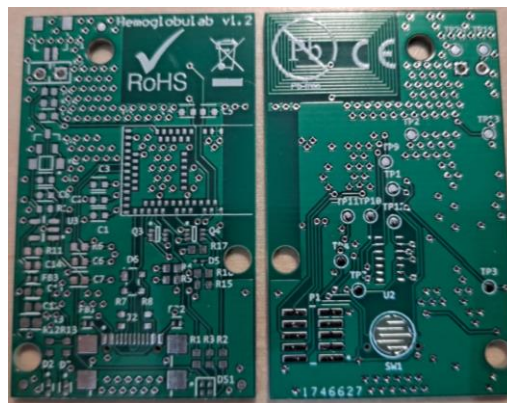
4. RESULTADOS

Esta sección va a mostrar los resultados finales de este proyecto, incluyendo el montaje y soldadura de la placa, así como las pruebas realizadas.

4.1. RESULTADOS DE LA PLACA

En este apartado se va a mostrar el resultado final de la PCB y explicar el procedimiento seguido en el proceso de soldado. En la Figura 4.1 se muestran los resultados finales de la PCB.

Figura 4.1 Resultado de la PCB



4.1.1. PRIMEROS PASOS

Tras recibir todos los componentes y las PCBs, será posible realizar el proceso de soldadura. La fábrica que manufacturó las PCB incluye un *Stencil*, se trata de una plantilla de acero inoxidable que crea una abertura para cada dispositivo de montaje en superficie (SMT) de la placa con el objetivo de transferir la pasta de soldadura a los *pads* de la PCB. Para colocar la plantilla *Stencil*, es necesario fijar la PCB que se desea soldar. Para evitar tapar posibles *pads*, se recomienda rodear la placa con otras PCBs del mismo grosor y fijar estas con celo. Una vez realizado estos pasos, se limpia la PCB con alcohol y se le echa una capa de *flux*, que se trata de un agente de limpieza químico usado antes y durante el proceso de soldadura, su principal objetivo es preparar las superficies metálicas para soldar mediante la limpieza y eliminación de óxidos e impurezas. Este líquido también conocido como fundente permite formar buenas uniones de soldadura, y ayuda en el proceso de soldadura alterando la tensión superficial.

A continuación, se cubren las placas con la plantilla *Stencil*, de forma que los *pads* de la PCB que se quiere soldar coincidan con los agujeros de la plantilla. Es importante comprobar con la ayuda de un microscopio que todos los *pads* quedan al descubierto y centrados. Una vez conseguido este paso, se fija la plantilla *Stencil* con celo y se inicia el proceso de aplicar la pasta de soldadura. Es fundamental sacar la pasta de soldadura y dejarla a temperatura ambiente al menos 30 minutos antes de ser usada. Se coloca un poco de pasta encima de la plantilla, y con ayuda de una espátula inclinada a 45°, se expande la pasta por el *Stencil* hasta cubrir todos los *pads*. Una vez se considere que todos los *pads* de la PCB tienen pasta de soldadura, se eliminará la pasta de soldadura restante con la espátula a 90°. Antes de continuar, es necesario quitar cuidadosamente la plantilla, y comprobar que todos los *pads* tienen puesta la pasta de soldadura correctamente con el microscopio, en caso contrario, se requerirá volver a iniciar el proceso desde limpiar la placa con alcohol.

4.1.2. PICK AND PLACE

Antes de empezar este paso, se deben quitar las placas que rodean la PCB cuidadosamente para que, una vez colocados los componentes, evitar que las piezas se muevan. El *pick and place* consiste en la colocación de todos los componentes de montaje en superficie sobre los *pads* correspondientes. Para confirmar que los componentes están siendo colocados en los *pads* correctos se hará uso de la BOM y de una imagen de la PCB. Este proceso requiere de unas pinzas, mucha paciencia y cuidado. Esto es debido a que los componentes pueden perderse fácilmente al ser tan pequeños, y en el proceso de colocación se tiende a mover piezas con las pinzas u otros componentes.

Una vez colocados todos los componentes, se lleva la PCB con mucho cuidado al horno, y se coloca sobre su bandeja. Por defecto, el horno usado viene con una curva de calor preconfigurada válida para hornear la PCB. Pasado alrededor de unos 10 minutos, la PCB ya está lista, simplemente es necesario dejarla enfriarse unos minutos.

4.1.3. RESULTADOS PLACA SOLDADA

A continuación, se muestran los resultados de la placa soldada. Puede que no se aprecie en la imagen, pero algunos de los componentes no se han soldado correctamente y han terminado cayéndose, mientras que otros han quedado movidos y no consiguen hacer un correcto contacto con el *pad*. Debido al estado de la PCB, no ha sido posible realizar pruebas sobre ella.

Figura 4.2 Resultado de la PCB soldada

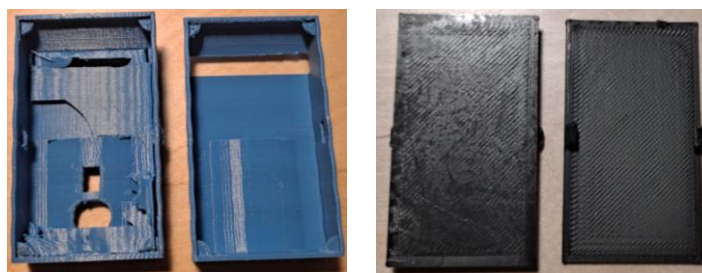


Aun así, se dejan preparados unos programas sencillos basados en los ejemplos del SDK de *Nordic Semiconductor* para cargarlos en la placa y comprobar el correcto funcionamiento de los LEDs, el interruptor, la antena NFC, la correcta comunicación I2C y el nivel de batería, entre otras pruebas para cuando se disponga de una placa funcional.

4.2. RESULTADOS DEL MODELADO 3D

En este apartado se van a mostrar los resultados de la impresión 3D. En un inicio se hace uso de la impresora Anet A8. Los modelos 3D creados requieren el uso de soportes debido a su compleja forma. Sin embargo, debido a tratarse de partes muy pequeñas y usar un grosor en la carcasa muy delgado (1mm), complica enormemente el trabajo de retirar dichos soportes. Quedando las carcasas como se muestran en la Figura 4.3, desde la que se puede apreciar que una de las partes ha sido posible retirarle todos los apoyos, mientras que en la otra parte han quedado muchos restos de los soportes, dificultando e imposibilitando su eliminación completa.

Figura 4.3 Carcasa impresa en Anet A8



Se decide probar imprimir el modelo con una impresora de resina, este permite eliminar los soportes de forma mucho más sencilla. En este caso los resultados han sido bastante mejores. Sin embargo, se vuelve a cruzar con el mismo problema, que son las delgadas paredes que hacen que en el proceso de eliminación de los apoyos con calor se dilaten un poco los laterales de la carcasa, como se puede apreciar en la Figura 4.4, aunque es posible arreglarlo volviendo a aplicar calor.

Figura 4.4 Carcasa impresa en impresora de resina



Tras la realización de varias pruebas se ha concluido que una carcasa con paredes más gruesas facilitará la eliminación de los soportes sin deformarse.

5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

5.1. CONCLUSIONES

En este TFG se ha realizado una primera iteración del diseño e implementación de un entorno de detección del nivel de hemoglobina de forma no invasiva. Se han desarrollado todos los pasos necesarios para el desarrollo de un primer prototipo hardware, incluyendo el análisis del circuito inicial (la placa nRF52840 DK [7] y el sensor MAX30102 [6]), la selección de componentes, la captura de esquemáticos, la colocación de los componentes, el enrutado y la soldadura de los componentes en la placa. Además, se ha diseñado un modelo 3D e impreso una carcasa que se adapta a las características de la PCB creada.

Problemas de tiempo de solicitud de los componentes y la placa, y la falta de stock, han imposibilitado la realización de más pruebas del dispositivo y la realización de los cambios necesarios para conseguir un sistema funcional. Las dificultades encontradas han sido las siguientes:

- La escasez de stock de muchos de los componentes y su lenta reposición causan la necesidad de cambiar la BOM, la captura de esquemáticos y el *placement* cada cierto tiempo, dificultando a su vez la elección de algunos de los componentes.
- La reducida disponibilidad de componentes no intercambiables como el SoC nRF52840 y el sensor MAX30102.
- Debido a que la realización de colocar la pasta de soldadura y el *pick and place* deben hacerse en el mismo día, y se tratan de procesos muy largos, solo se han podido realizar estos procesos una vez y, por lo tanto, no se han podido corregir imperfecciones en el ensamblado.
- Debido al reducido tamaño de la placa, se han decidido usar muchos componentes con un tamaño de 0204 y menor. Esto ha dificultado la colocación y orientación de dichos componentes.
- La falta de accesibilidad a una impresora 3D no ha permitido la realización de múltiples pruebas para corregir imperfecciones del modelo 3D y conseguir mejores acabados.

Muchas de las dificultades encontradas en el desarrollo de este TFG han surgido al intentar crear en una única iteración un prototipo que sea lo más fiel del producto final. Muchos de los errores descritos en el apartado anterior se podrían haber solucionado creando un prototipo con menos complejidad y más velocidad de desarrollo que hubiera permitido descubrir muchos de estos problemas con más rapidez. Por ejemplo, se podría haber intentado montar una PCB con mayores dimensiones que hubiera facilitado la colocación de los componentes (además de poder utilizar componentes de mayor tamaño) y su desembalaje en caso de producirse algún imprevisto.

De la misma manera, la creación de un modelo 3D con menos acabados, hubiera permitido realizar cambios con más facilidad y detectar errores con mayor velocidad en las partes más importantes del modelo como los sistemas de cierre, el sistema de pinza o el grosor de las paredes del modelo.

Es cierto que la realización de un prototipo menos complejo hubiera terminado con una primera iteración con muchos menos detalles y alejada del producto final (el tamaño haría que fuera incómodo para utilizarse en un dedo, la carcasa no sería estética, no sería cómodo de transportar, etc). Sin embargo, estos son detalles que se podrían pulir en futuras iteraciones y esto hubiera permitido crear un prototipo con las funciones básicas funcionales.

5.2. LÍNEAS FUTURAS

Se pretende corregir los errores encontrados y mencionados en el capítulo 5.1 hasta conseguir un entorno completamente funcional. Una vez el prototipo rudimentario funcione correctamente, se procederá a crear un prototipo que sea lo más fiel al producto final.

Antes de la experimentación clínica, se requerirá una pequeña actualización del FW que configure la placa para que trabaje en modo de alto voltaje y en el voltaje deseado, y que programe todas las

funciones que dispone la nueva placa como son los distintos sistemas de despertar, la configuración de los LEDs o el estado de la batería, entre otros.

Igualmente será necesario actualizar la aplicación *Android*, una vez los dispositivos hayan sido distribuidos tanto entre particulares como entre farmacias, la aplicación tendrá que incluir las pantallas de registro e inicio de sesión. Además, para una más fácil visualización y acceso a los datos por parte del equipo médico y de investigación, también se considerará la creación de una plataforma web desde la cual se puedan ver más fácilmente los datos obtenidos de los donantes.

En caso de distribuir el entorno en farmacias, no solo la gente apta para donar sangre tendrá acceso a estos dispositivos, también personas de otros rangos de edades y personas con enfermedades podrán realizarse mediciones. De esta forma, se obtendrá un mayor número de datos con los que poder trabajar y realizar correlaciones. Y en caso de distribuir el entorno a donantes, permitirá realizar un estudio de la evolución de la sangre de cada persona de forma mucho más detallada y personalizada.

La recolección masiva de medidas a partir de este entorno permitirá desarrollar el estudio que posibilite predecir el nivel de hemoglobina de un donante en función de factores como la edad, el sexo, la altura o el peso. Además, se tendrá un récord del número de donaciones que haya realizado y el nivel de hemoglobina que el donante tiene antes de la donación.

Los entornos desarrollados en ambos proyectos, éste y el anterior con referencia [5], proporcionan la posibilidad de realizar múltiples investigaciones. Entre los que se pueden destacar, estudios que buscan la relación que hay entre la señal PPG y algunas enfermedades relacionadas con la sangre; y estudios de medición de nivel de otros componentes sanguíneos. Esto permitirá que el dispositivo pueda diagnosticar otras enfermedades, y obtener más información sobre la evolución de la sangre.

La idea de este entorno permite que el usuario sepa si tiene un nivel de hemoglobina en su sangre suficiente para donar sangre, y en caso contrario, poder posponerlo, evitando el trayecto de ida y vuelta al hospital o centro de donación de sangre. Esto también sirve para optimizar la cadena de transfusión y evitar el rechazo de donaciones de usuarios con bajo nivel de hemoglobina, ahorrando tiempo y coste también en la cadena.

Una vez este entorno esté bien definido y establecido, se quiere evaluar la implementación de este sistema en dispositivos inteligentes no orientados únicamente a la medición clínica, como *smartwatches* y *smartbands*, con la opción de aumentar las funcionalidades del entorno. Esto no se ha considerado antes, debido a que las medidas realizadas con dispositivos en movimiento suelen ser peores, también las mediciones pueden verse afectadas al tomar las medidas desde la muñeca, y no desde el dedo, una zona del cuerpo con más bello. Aun así, estos problemas tendrán que ser enfrentados en el futuro, una vez se demuestren los cumplimientos de los objetivos.

6. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Sarode, Ravindra, «Introducción a la sangre,» MD, Feb 2021.
- [2] A. B. Lara, J. Pagán, M. D. L. R. Manchón, F. J. Hidalgo, A. Puertas. M. D. R. Fernández, A. Caballero, C. Lozano, A. M. Gómez, E. M. Plaza, V. Vicente, «Evaluación de los rechazos por hemoglobina baja en las colectas del centro regional de hemodonación de Murcia,» Jun 2016.
- [3] Braunstein, Evan M., «Introducción a la anemia,» MD, April 2021.
- [4] A Resit Kavsoglu, Kemal Polat, M. Hariharan, «Non-invasive prediction of hemoglobin level using machine learning techniques with PPG signals' characteristics features,» Applied Soft Computing, 2013.
- [5] Moreno, Andrés, «Diseño e implementación de un sistema de monitorización ambulatoria y no intrusiva de hemoglobina,» Jan 2021.
- [6] Maxim Integrated, «High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health,» Nov 2018.
- [7] Nordic Semiconductor, «nRF52840 DK User Guide,» Dic 2020.
- [8] Nordic Semiconductor, «nRF52840 Product Specification v1.7,» Nov 2021.
- [9] Minew, «Poweful nRF52840 Module MS88SF2 Specification,» Nov 2020.
- [10] Minew, «Ultra-Small nRF52840 Module MS88SF3 Specification,» Jun 2020.
- [11] uBlox, «Stand-alone Bluetooth 5 low energy and IEEE 802.15.4 module, BMD-340 datasheet,» May 2020.
- [12] Raytac, «Approval Sheet MDBT50Q,» May 2021.
- [13] Maxim Integrated, «MAXREFDES117#: HEART-RATE AND PULSE-OXIMETRY MONITOR,» March 2017.
- [14] DFRobot, «SKU:SEN0344,» Jun 2020.
- [15] Nordic Semiconductor, «nRF53832 NFC Antenna Tuning,» Jun 2021.
- [16] Mubina Toa, «Common Inductive and Capacitive Sensing Applications,» Texas Instruments, Mar 2020 (Rev. Jun 2016).
- [17] STMicroelectronics, «Design with surface sensors for touch sensing applications on MCUs,» Sep 2013 (Rev. Aug 2021).
- [18] Nordic Semiconductor, «nPM1100 Product Specification v1.0,» May 21.
- [19] Lumex, «SML-LX0404SIUPGUSB,» Nov 2015.

ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES

A.1 INTRODUCCIÓN

Las donaciones de sangre son un acto altruista que permiten salvar vidas, son necesarias para el tratamiento de múltiples enfermedades, intervenciones quirúrgicas, tratamiento ante accidentes, tratamiento de hemorragias, etc. Como se puede apreciar, se trata de una acción muy importante debido a no ser posible fabricar sangre de forma artificial. Sin embargo, hay situaciones en las que los donantes se ven rechazados por alguna causa temporal, la mayoría de los casos se deben a la detección de un nivel bajo de hemoglobina. Debido a la importancia de las donaciones de sangre, se promueve la creación de proyectos que buscan evitar este tipo de rechazo.

Los elevados costes de los materiales usados para realizar una prueba rápida antes de la donación junto con el inconveniente que supone la incisión con aguja al donante, impulsan la creación de un entorno capaz de calcular el nivel de hemoglobina de forma no invasiva a través de la señal de fotopleletismografía (PPG), mucho más económico y con la posibilidad de ser reutilizado múltiples veces y por distintos usuarios.

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL PROYECTO

El desarrollo de este entorno, permite la optimización de la cadena de transfusión sanguínea de forma que el centro de donación pueda planificar sus recolecciones, predecir los problemas que pueden surgir a lo largo de la colecta y estar preparados ante ellos. Esta optimización ofrece una mejor planificación del número de bolsas que se esperan recoger en el día, así como ahorrar dinero en material sanitario.

Además, el uso de módulos preconfigurados del SoC, el aprovechamiento de funciones que incluye el sistema y la impresión del sensor táctil y la antena NFC en la placa suponen una reducción en los costes de fabricación del dispositivo.

El entorno creado permite monitorizar los niveles de hemoglobina en sangre de forma sencilla y no invasiva de los usuarios, permitiendo conocer mejor su estado de salud y comprobando que son válidos para donar, y en caso contrario, evitar el desplazamiento del donante y el tiempo que supondría ir hasta un punto de donación.

En este proyecto se ha asegurado que los componentes usados siguen el cumplimiento RoHS (*Restriction of Hazardous Substances*) y poseen el marcado CE (*Conformité Européenne*). El sello RoHS asegura que los elementos eléctricos y electrónicos usados están libres de sustancias peligrosas como el plomo, mercurio, cadmio, etc. Mientras que el marcado CE declara que el producto que está siendo comercializado en la Unión Europea (EU) ha pasado previamente por un conjunto de pruebas que confirman que ha cumplido los requisitos esenciales de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la EU. A su vez, se solicita a la fábrica de placas el acabado HASL sin plomo para que, a pesar de encarecer un poco más el producto, también cumpla con la certificación RoHS.

Manteniendo el aspecto ambiental, se va a hacer uso de ácido poliláctico, más conocido como PLA, para las carcasas de los dispositivos. Este material derivado de materias primas naturales y renovables como almidón de maíz, raíces de tapioca o caña de azúcar, forman un material biodegradable que requiere de poca energía durante la impresión y emite muchos menos materiales tóxicos comparado con otros plásticos compuestos de petróleo.

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS

En la sección 1.1 de este documento se exponen las importantes funciones que tienen los distintos componentes de la sangre. Una pérdida de una gran cantidad de esta sustancia o una producción de células sanguíneas alteradas o dañadas, pueden llevar a casos extremos. La imposibilidad de fabricar este líquido de forma artificial conlleva a la necesidad de las donaciones de sangre. Por ello, es importante que todos los centros dispongan de bolsas de sangre en todo momento, y evitar a toda costa que las reservas lleguen a niveles de emergencia, pues podrían suponer un aplazamiento de operaciones y tratamientos de enfermedades, poniendo en riesgo un gran conjunto de vidas.

Este proyecto se desarrolla con el objetivo de optimizar la cadena de transfusión sanguínea y evitar llegar a producir niveles de emergencia en las reservas de sangre en los centros sanitarios, por ello, es el ámbito social el que más impacto tiene en este proyecto.

A.4 CONCLUSIONES

Uno de los objetivos a abordar en este proyecto es el desarrollo de un entorno autónomo, eficaz y portable que facilite su uso. Este sistema permite obtener el nivel de hemoglobina en sangre de forma no invasiva, rápida y fácil. Permitiendo al usuario conocer más acerca del estado de su salud y si es válido para donar. De forma que, en caso de detectar un nivel de hemoglobina bajo, no se desplace al punto de donación, ahorrando tiempo.

Este entorno también permite ser usado ilimitadas veces y en distintos usuarios, permitiendo obtener múltiples datos de distintos perfiles, sin la necesidad de que cada persona del hogar disponga de este dispositivo. A su vez, una optimización de la cadena de transfusión optimizada permite un mejor cálculo de los materiales que van a ser necesitados cada día.

Este proyecto también se centra en el aspecto medioambiental, haciendo uso únicamente de componentes con sellos de cumplimiento de la UE (que certifica que el entorno desarrollado es seguro y está libre de sustancias peligrosas), y empleando filamentos PLA para las carcasas (un derivado de materias primas y renovables).

Como se puede apreciar, este proyecto consigue una mejora social, económica y medioambiental que repercute positivamente en la sociedad como conjunto.

ANEXO B: PRESUPUESTO PROTOTIPO ACTUAL

En esta sección se van a exponer los gastos principales que han supuesto la creación del prototipo, entre los que se van a mostrar los costes de las placas PCBs y los componentes, así como costes de envíos y aranceles.

Se ha solicitado en *Seeed Studio*¹⁰ la fabricación de las placas y la plantilla *stencil*, y se han comprado los SoC MDBT50Q de *Raytac* debido a ser uno de los pocos distribuidores con stock de este módulo. La Tabla B.1 muestra los costes de cada apartado, incluyendo gastos de envío y tasas de aranceles.

Elemento	Precio (\$)	Precio (€)	Unidades	Precio final (€)
MDBT50Q-P1MV2	17.66	16.7	5	83.5
PCB	4.9	4.64	5	23.2
Stencil	9.41	8.9	2	17.8
Total materiales				124.5
ENVÍO				17.25
IVA (21%)				150.65
TOTAL				167.9

Tabla B.1 Capital usado en Seeed Studio

Otro distribuidor escogido es *RS Components*¹¹, un distribuidor global multicanal de productos de electrónica, electricidad y mantenimiento industrial, y que posee un almacén en España, prescindiendo de las tasas de aduanas. En la Tabla B.2 se muestran los componentes obtenidos con este proveedor, no incluyéndose los gastos de envío al tratarse de un pedido mayor 50€ (sin IVA incluido) y ofrecer esta empresa envíos gratis a partir de la cantidad mencionada.

Component	Quantity	€/unit	Total Quantity	Total price (€)
MAX30102EFD+	1	9.045	5	45.23
BM02B-SRSS-TB(LF)(SN)	1	0.376	10	3.76
MCP73831T-2ACI/OT	1	0.639	5	3.2
RC0603FR-071ML	1	0.005	100	0.5
RC0603FR-07470RL	2	0.009	100	0.9
BLM15AG121SN1	1	0.027	25	0.68
MBR130T1G	1	0.466	5	2.33
ZXMN10A07FTA	1	0.394	10	3.94
TOTAL COMPONENTES				60.54
IVA				12.71
TOTAL (€)				73.25

Tabla B.2 Capital usado en RS Components

A continuación, se muestra la Tabla B.3, que muestra todos los componentes que se han obtenido en Mouser Electronics¹², un distribuidor de componentes electrónicos y semiconductores con presencia

¹⁰ Seeed Studio <https://www.seeedstudio.com/>

¹¹ RS Components <https://es.rs-online.com/web/>

¹² Mouser Electronics <https://www.mouser.es/>

en Europa. En esta tabla, los precios de los componentes incluyen el IVA y prescinden de las tasas de aduanas al enviarse desde dentro de la Unión Europea.

Component	Quantity	€/unit (IVA inc.)	Total Quantity	Total price (€)
GRM188R60J106KE47D	6	0.059	30	1.77
CL10B104JB8NNNC	3	0.044	15	0.66
CL10A105KP8NNNC	1	0.095	5	0.48
06035C102KAT2A	1	0.095	5	0.48
CL10B103KC8NNNC	1	0.095	5	0.48
SML-LX0402SOC-TR	1	0.551	5	2.76
APHHS1005CGCK	1	0.361	5	1.81
ESD9X12ST5G	1	0.285	5	1.43
PRTR5V0U2X,215	1	0.494	5	2.47
SML-LX0404SIUPGUSB	1	1.1	5	5.5
USB4110-GF-A	1	1.27	5	6.35
2N7002VC-7	2	0.335	10	3.35
ERJ-3GEYJ331V	1	0.095	5	0.48
ERJ-3GEYJ820V	1	0.095	5	0.48
RC0603FR-13100RL	1	0.095	5	0.48
CRCW06034K70JNEAHP	3	0.13	15	1.95
RC0603JR-075K1L	2	0.019	10	0.19
CRCW0603806KFKEA	1	0.095	5	0.48
ERJ-3EKF2004V	1	0.095	5	0.48
ERJ3EKF1002V	3	0.047	15	0.71
RC0603FR-10100KL	1	0.095	5	0.48
PMV48XP215	1	0.456	5	2.28
TOTAL COMPONENTES(€)				35.55
ENVÍO				20
TOTAL				55.55

Tabla B.3 Capital usado en Mouser Electronics

En el caso de las baterías, se descartan las opciones que hay en Amazon por sus elevados costes, y las de Aliexpress por temor a que el tiempo de llegada sea mayor al deseado. Investigando, se encuentra una tienda local de electrónica especializados en Arduino, Raspberry Pi, robótica, sensores, baterías... Por tener opciones económicas de baterías y un reducido coste de envío, y al venir desde una empresa española, BricoGeek¹³, las tasas de aduanas son nulas. A continuación, en la Tabla B.4 se muestran los gastos producidos en mencionado proveedor con IVA incluido.

¹³ BricoGeek <https://tienda.bricogeek.com/>

Component	Quantity	€/unit (IVA inc.)	Total price (€)
Batería LiPo 500mAh	2	5.14	10.28
Batería LiPo 250mAh	2	3.99	7.98
Total componentes			18.26
Coste envío			3.95
TOTAL			22.21

Tabla B.4 Capital usado en BricoGeek

Finalmente, se recopila en una única tabla el presupuesto que se ha requerido para desarrollar este Proyecto Fin de Grado. En caso de comprar packs de componentes mayores, el precio podría aumentar hasta llegar a los requisitos mínimos para obtener un envío gratis, pero también supondría tasas de aduanas mayores en los distribuidores de fuera de la Unión Europea.

DISTRIBUIDORES	PRECIO(€)
SeedStudio	167.9
RS Components	73.25
Mouser Electronics	55.55
BricoGeek	22.21
TOTAL	318.91

Tabla B.5 Presupuesto final

ANEXO C: PRESUPUESTO ECONÓMICO

El presupuesto económico recoge el capital necesario para poder llevar a cabo este proyecto, entre los que hay que considerar los costos de los componentes, de fabricación de la PCB, de envíos y otros tipos de costos. Se comienza mostrando una tabla que recopila los precios con IVA incluido de cada componente (en Mouser Electronics) y el precio que supondría en caso de crear un pack inicial de 100 dispositivos. Como se puede apreciar en la Tabla C.1, se solicitan más componentes de los necesarios para tener recambios en caso de fallos y pérdidas de estos. Esta tabla prescinde de gastos de envío, debido a que un pedido mayor de 50€, serían gratis, como es el caso, y al tener almacenes dentro de la UE, también prescindirá de tasas de aduanas.

Compopnent	Quantity	€/unit (IVA inc.)	Total Quantity	Total price (€)
GRM188R60J106KE47D	6	0.034	660	22.44
GCM1885C2A271JA16D	2	0.079	220	17.38
CL10B104JB8NNNC	3	0.018	330	5.94
CL10A105KP8NNNC	1	0.015	110	1.65
06035C102KAT2A	1	0.024	110	2.64
CL10B103KC8NNNC	1	0.015	110	1.65
SML-LX0402SOC-TR	1	0.342	110	37.62
APHHS1005CGCK	1	0.143	110	15.73
MBR130T1G	1	0.204	110	22.44
ESD9X12ST5G	1	0.124	110	13.64
PRTR5V0U2X,215	1	0.317	110	34.87
SML-LX0404SIUPGUSB	2	0.541	220	119.02
BLM15AG121SN1	1	0.039	110	4.29
SM02B-SRSS-TB(LF)(SN)	1	0.43	110	47.3
USB4110-GF-A	1	0.878	110	96.58
FTSH-105-01-F-DV-K	1	3.25	11	35.75
NX2301P,215	1	0.175	110	19.25
2N7002VC-7	2	0.229	220	50.38
ERJ-3GEYJ331V	1	0.017	110	1.87
ERJ-3GEYJ820V	1	0.017	110	1.87
RC0603FR-13100RL	1	0.007	110	0.77
CRCW06034K70JNEAHP	3	0.051	330	16.83
RC0603JR-075K1L	2	0.008	220	1.76
CRCW0603806KFKEA	1	0.016	110	1.76
ERJ-3EKF2004V	1	0.019	110	2.09
ERJ3EKF1002V	3	0.019	330	6.27
RC0603FR-07470RL	2	0.007	220	1.54
RC0603FR-10100KL	1	0.007	110	0.77
RC0603FR-071ML	1	0.009	110	0.99
MDBT50Q	1	9.6	110	1056
MAX30102EFD+	1	12.16	110	1337.6
MCP73831T-2ACI/OT	1	0.656	110	72.16
Baterías 500mAh	1	0.85	110	93.5
TOTAL (€)				3144.35

Tabla C.1 Capital necesario para los componentes

Asimismo, se escoge la empresa JLCPCB para la fabricación de las PCBs, una empresa conocida en el mundo de las placas, y que ofrece precios económicos. A continuación, en la Figura C.1 se muestran los costes de fabricación y envío que supondría solicitar un conjunto de 125 placas en esta compañía.

Figura C.1 Configuración de la PCB y costes

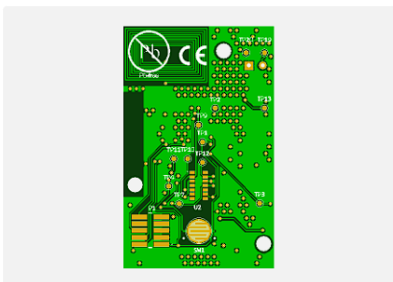
PCB

SMT-Stencil

3D-Printing

Detected 2 layer board of 45x28mm(1.77x1.1 inches).

Your upload has finished processing. Enter the project details below and we'll move on to checking all the individual layers to make sure that they're correct.

[Back to Upload File](#)
[Gerber Viewer](#)

Base Material

FR-4

Aluminum

Layers

1

2

4

6

Dimensions

45

*

28

mm

PCB Qty

125

Product Type

Industrial/Consumer electronics

Military/Aerospace

Medical

Different Design

1

2

3

4

Delivery Format

Single PCB

Panel by Customer

Panel by JLCPCB

PCB Thickness

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.6

2.0

Charge Details

Engineering fee

€7.62

Surface Finish

€4.86

Testing

€17.43

Film

€0.38

Board

€7.91

Stencil

€10.99

Confirm Production file

€0.51

Build Time

PCB: 5-6 days

€0.00

Calculated Price

€49.71

Additional charges may apply for special cases

Weight

2.13kg

SAVE TO CART

Shipping Estimate

€27.20

FedEx International Priority

8-10 business days

El precio de fabricación (49,71€) incluye los costes de los ingenieros, un acabado superficial libre de plomo, un testeo completo del correcto funcionamiento de las placas, una plantilla stencil y las propias PCBs. Mientras, el envío a España incluyendo las tarifas de peso, dimensiones y transporte, comenzará con precios a partir de los 27,20€, aumentando en caso de cambiar la velocidad. Además, será necesario tener en cuenta las tasas de importación de aproximadamente del 21%. Otro gasto a tener en cuenta es el montaje de las PCB, por ello, se quiere contratar una empresa que se encargue del ensamblaje de las 100 placas, estimando unos costes de 350,00.

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)

Horas	Precio/hora	Total
600	15 €	9.000 €

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo)

	Precio de compra	Uso en meses	Amortización (en años)	Total
Ordenador personal (Software incluido) ...	4.500,00 €	12	5	900,00 €
Horno de soldadura	400,00 €	6	5	40,00 €
Microscopio	300,00 €	6	5	30,00 €
Impresora 3D	200,00 €	6	5	20,00 €
Otro equipamiento (pinzas, espátulas)	25,00 €	6	10	1,25 €

COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES

991,25 €

GASTOS GENERALES (costes indirectos)

15%

sobre CD

1498,69 €

BENEFICIO INDUSTRIAL

6%

sobre CD+CI

689,40 €

MATERIAL FUNGIBLE

5 Pasta de soldadura	10,00 € x 5 = 50,00 €
5 Filamentos PLA	20,00 € x 5 = 100,00 €
3 Fundente o Flux	10,00 € x 3 = 30,00 €
1 Alcohol	5,00 €
TOTAL	185,00 €

SUBTOTAL PRESUPUESTO (Inc. CD, CI, beneficios, material fungible, precios PCB, montaje y envíos)

12.791,25 €

IVA APLICABLE

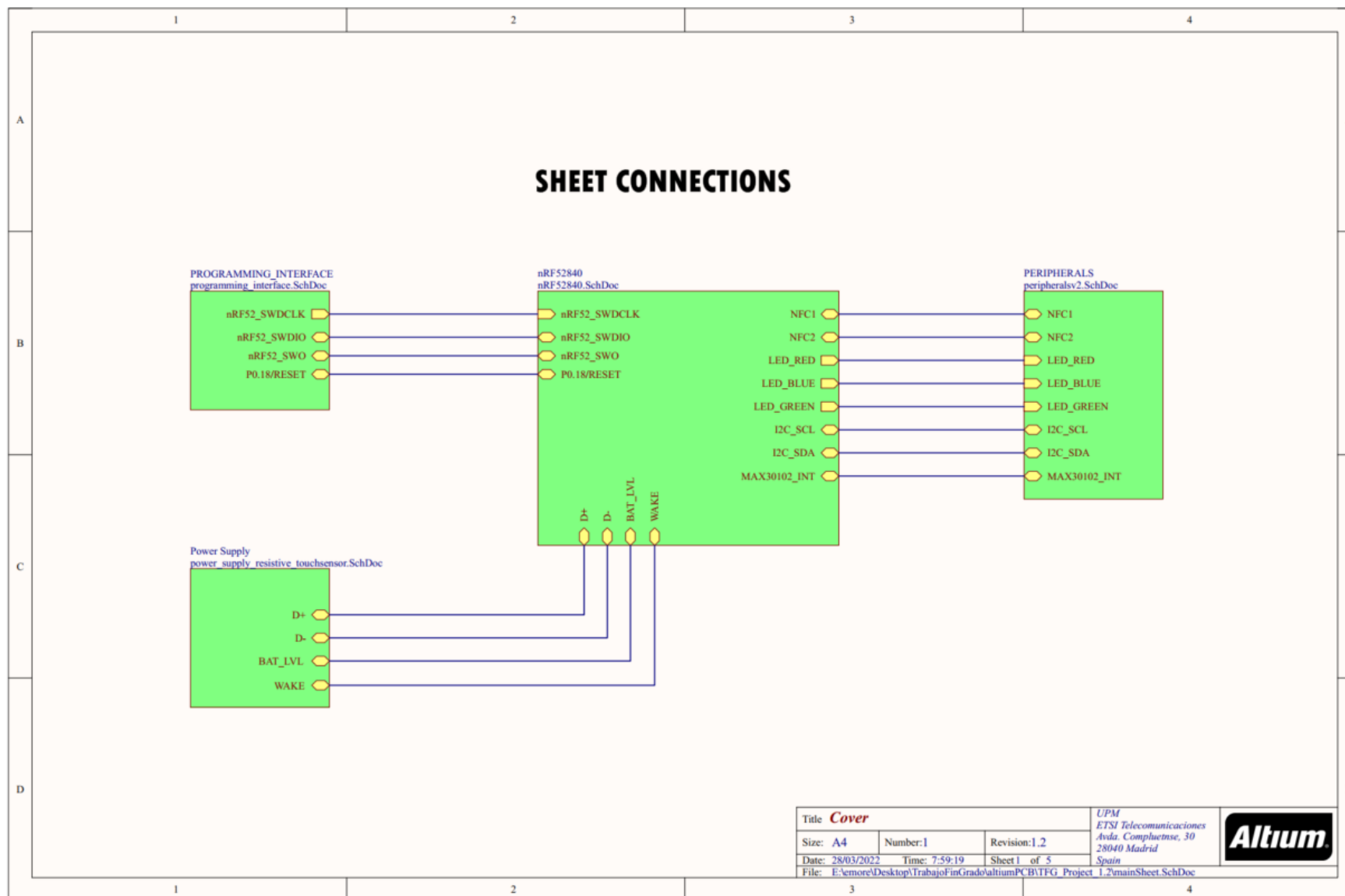
21%

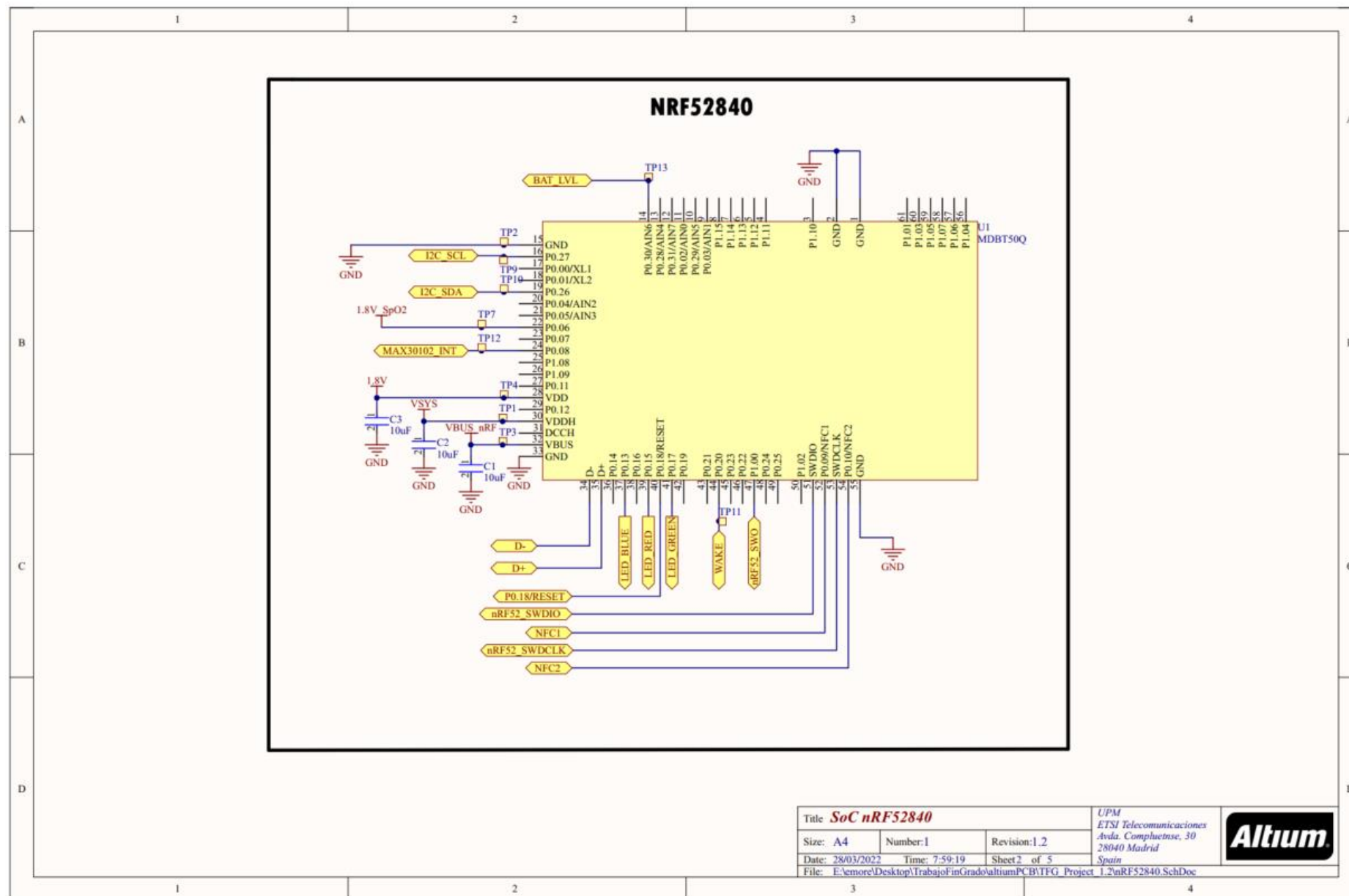
2.686,16 €

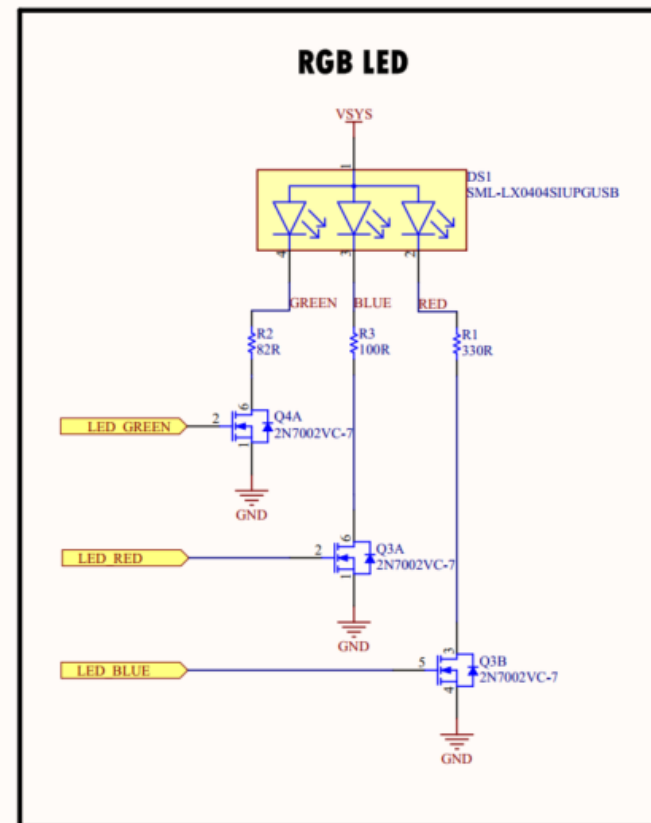
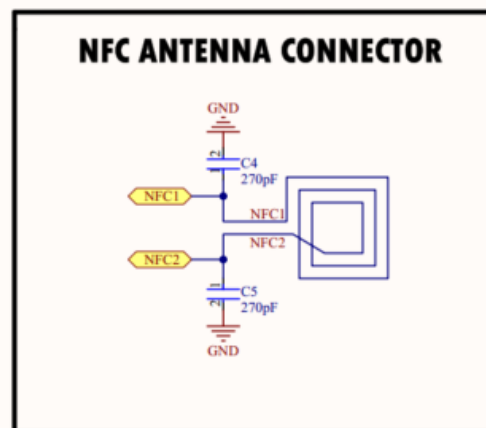
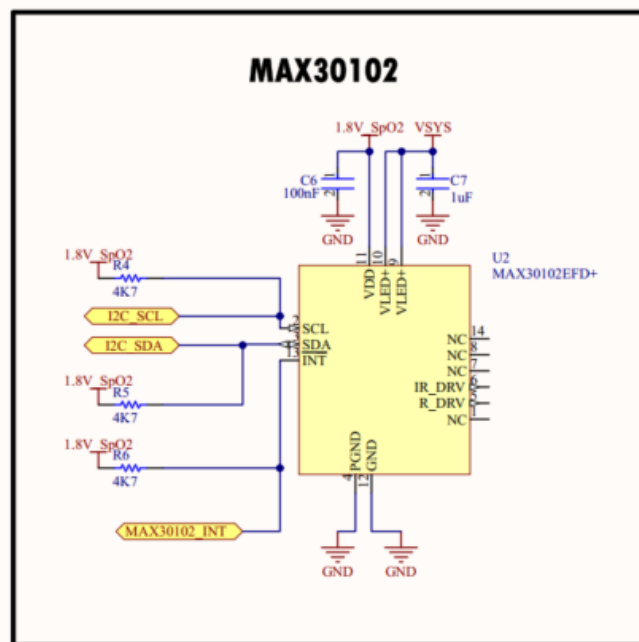
TOTAL PRESUPUESTO (Subtotal presupuesto + componentes + IVA)

18.621,76 €

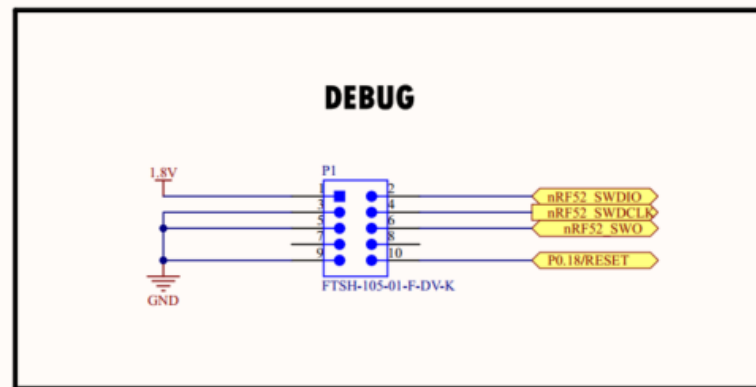
ANEXO D: CAPTURA DE ESQUEMÁTICOS







Title Peripherals			UPM ETSI Telecomunicaciones Avda. Complutense, 30 28040 Madrid Spain
Size: A4	Number: 1	Revision: 1.2	
Date: 28/03/2022	Time: 7:59:19	Sheet 3 of 5	
File: E:\emore\Desktop\TrabajoFinGrado\altium\PCB\TFG Project 1.2\peripheralsv2.SchDoc			



Title Programming Interface			UPM ETSI Telecomunicaciones Avda. Complutense, 30 28040 Madrid Spain	
Size: A4	Number: 1	Revision: 1.2		
Date: 28/03/2022	Time: 7:59:19	Sheet 4 of 5		
File: E:\emore\Desktop\TrabajoFinGrado\altiumPC\BTFG_Project_1.2\programming_interface.SchDoc				

